

电子

2021 年 07 月 28 日

洁美科技 (002859)

——纸质载带龙头地位稳固，发力离型膜引领国产化

报告原因：强调原有的投资评级

买入 (维持)

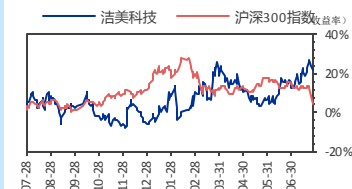
市场数据：2021 年 07 月 27 日

收盘价 (元)	33
一年内最高/最低 (元)	35.13/24.22
市净率	7.0
息率 (分红/股价)	0.61
流通 A 股市值 (百万元)	13294
上证指数/深证成指	3381.18/14093.64
注：“息率”以最近一年已公布分红计算	

基础数据：2021 年 03 月 31 日

每股净资产 (元)	4.74
资产负债率 %	42.32
总股本/流通 A 股 (百万)	410/403
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

《洁美科技 (002859) 点评：20Q2 毛利率创新高，新老业务扩张顺利》
2020/08/26

《洁美科技 (002859) 点评：20Q1 收入及毛利率同比大增，业绩反转进行时》
2020/04/15

证券分析师

杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com
施鑫展 A0230519080002
shixz@swsresearch.com

联系人

杨海燕
(8621)23297818×7467
yanghy@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资要点：

- **洁美科技从事电子元器件使用及制成所需耗材的研发、生产和销售。通过横向及纵向扩张形成四大业务，即纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜（转移胶带）。2012 年以来纸质载带收入占比 70% 以上，新业务离型膜和塑料载带 2020 年收入占比分别达到 6% 和 5%。**
- **离型膜国产化空间大，公司率先布局并向中高端渗透，有望引领国产化进程。**2020 年全球 MLCC 离型膜需求 86 亿平方米。近两年 MLCC 大厂均有扩产计划，满产对应离型膜需求增量达 30 亿平方米/年。国内离型膜市场处于初级阶段，缺乏有竞争力的企业。全球 MLCC 离型膜供应商主要是日本帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国 SKC，中国台湾南亚塑胶等。公司率先布局，年产能将从 1.2 亿平方米扩至 3 亿平方米，已具备离型膜的生产控制能力，作为 MLCC 主要大厂供应商拥有客户协同优势。2020 年发行可转债投资离型膜基膜开启一体化进程，有望借助进口专业设备+专业顾问向中高端离型膜渗透。
- **纸质载带业务将持续受益于下游 MLCC 行业的高成长性。**纸质载带主要应用在被动元件上。MLCC 是其中兼具规模和成长性的赛道。据 CECA，2020 年全球 MLCC 市场规模增 11.1% 至 1017 亿元，2025 年将增至 1489 亿元，CAGR 7.9%。5G 的广泛应用和汽车电子贡献 MLCC 主要增量需求。我们测算 2020 年全球 MLCC 用纸质载带需求量约 129 亿米，市场规模约 9 亿元，2021 年有望增 22% 至 11 亿元，2025 年至 12.6 亿元。
- **纸质载带市场份额全球第一，纵向一体化与产能扩张并行构建成本优势护城河。**2016-2020 年公司纸质载带全球份额近 50%，位居世界第一。主要客户包括韩国三星、日本村田、国巨、华新科、日本京瓷、太阳诱电、风华高科等国内外知名被动元件企业。纸质载带业务实施纵向一体化战略，原纸自研自供、纸质载带产能扩张、胶带配套率提升，成为少数覆盖全产业链的载带企业，毛利率从 2014 年 33.6% 提高至 2020 年 42.8%。
- **塑料载带定位高端瞄准国产替代，贯彻一体化战略提升盈利能力。**高端黑色塑料载带主要由 3M、怡凡得 (advantek) 生产。公司以这些优秀企业为目标，专注研发生产替代进口的高端载带。IPO 募投项目规划的 58 条线完成后将形成年产 15 亿米生产能力。公司已自主研发并掌握了生产黑色 PC 粒子的相关技术，已逐步切换并批量使用。
- **上调盈利预测，维持“买入”评级。**持续看好公司在纸质载带领域继续通过一体化和扩产强化竞争优势，同时在塑料载带和离型膜上发力，加速国产替代步伐，向高端市场渗透，复制隐形冠军的成长路径。上调公司 21-22 年归母净利润预测至 4.67/6.08 亿元（原值为 4.26/5.73 亿元），新增 23 年归母净利润预测 7.62 亿元。当前市值对应 2021PE 为 29 倍，较可比公司 2021 年平均市盈率 38 倍有 32% 上升空间，维持“买入”评级。
- **风险提示：**离型膜基膜投产或中高端离型膜订单进度不达预期；MLCC 需求增长不及预期

财务数据及盈利预测

	2020	2021Q1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	1,426	437	2,082	2,777	3,230
同比增长率 (%)	50.3	59.2	46.1	33.4	16.3
归母净利润 (百万元)	289	94	467	608	762
同比增长率 (%)	145.2	99.5	61.4	30.2	25.3
每股收益 (元/股)	0.70	0.23	1.14	1.48	1.86
毛利率 (%)	40.7	39.1	41.3	39.9	40.7
ROE (%)	15.3	4.8	21.4	22.8	23.2
市盈率	47		29	22	18

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

上调盈利预测，维持“买入”评级。持续看好公司在纸质载带领域继续通过一体化和扩产强化竞争优势，同时在塑料载带和离型膜上发力，加速国产替代步伐，向高端市场渗透，复制隐形冠军的成长路径。预计公司 21-23 年实现收入 20.82 亿元、27.77 亿元、32.30 亿元，上调公司 21-22 年归母净利润预测至 4.67/6.08 亿元（原值为 4.26/5.73 亿元），新增 23 年归母净利润预测 7.62 亿元。当前市值对应 2021PE 为 29 倍，较可比公司 2021 年平均市盈率 38 倍有 32% 上升空间，维持“买入”评级。

关键假设点

1) 纸质载带业务：纸带行业受益于 MLCC 等下游被动元件的高成长性，公司原纸产能继续扩张，纸质载带业务稳步增长的确信性较强。预计 21-23 年纸质载带收入 14.53 亿元、15.99 亿元、17.95 亿元，毛利率 45%、43%、43%。2) 胶带业务：预计 21-23 年胶带收入 3.05 亿元、4.41 亿元、4.64 亿元，毛利率保持 44%。3) 塑料载带业务：公司塑料载带产线扩张顺利推进，重点开拓半导体领域客户。预计 21-23 年塑料载带收入 1.23 亿元、1.44 亿元、1.49 亿元，毛利率 35%、36%、37%。4) 离型膜业务：MLCC 和偏光片用离型膜整体市场规模超过 200 亿，再拓公司增长潜力。离型膜正在规划的三条进口线满产后产能将从 1.2 亿平方米/年提高至 3 亿平方米/年，离型膜基膜项目计划 10 月份试生产，助力公司从中低端向中高端离型膜市场渗透。预计 21-23 年离型膜收入 1.86 亿元、5.77 亿元、8.07 亿元，毛利率 15%、30%、35%。5) 期间费用率：预计 21-23 年销售费用率 4.2%、3.9%、3.7%，管理费用率 5.0%、5.0%、4.5%，研发费用率 5.6%、5.5%、5.4%。公司几乎无财务费用。

有别于大众的认识

市场担心公司拓展离型膜业务在技术上与原有薄型载带业务关联性低，设备为外采，不确定性大，但我们认为公司具备扎实稳定的战略推进能力，早在 2014 年就申请并获得相关离型膜专利，并在涂布技术上有常年积累，同时与主要 MLCC 大厂均建立了长期紧密的合作关系，能够在离型膜产品测试改进过程中获得客户的配合和支持，在后续客户验证和订单获取上较其他竞争对手具备较大优势。

市场担心木浆价格上涨对公司盈利能力带来负面冲击，我们认为公司在纸质载带领域市场份额近 50%，为细分赛道的隐形冠军，具备较强的议价能力，能够在价格压力上行时将部分压力传导至下游客户，同时公司在纸质载带行业耕耘多年，对原材料价格走势有深刻认知，能够根据市场价格灵活调整原材料采购计划，从而保证成本的可控。

股价表现的催化剂

离型膜基膜投产节奏超预期；中高端离型膜订单超预期；MLCC 需求增长超预期

核心假设风险

离型膜基膜投产进度不达预期；中高端离型膜订单不达预期；MLCC 需求增长不及预期

目录

1. 以纸质载带为原点，四大业务拓展主线明确.....	6
2. 离型膜：布局基膜走向高端，新业务引领国产化	10
2.1 离型膜市场国产化空间巨大	10
2.2 产能+技术+客户基础形成三大国产替代竞争力	13
2.3 基膜自给解决高端化最关键问题	15
3. 纸质载带：多年深耕成就利基行业的隐形冠军	18
3.1 纵向一体化与产能扩张并行，构建成本护城河	18
3.2 卡位纸质载带核心客户，长期深度合作建立壁垒	23
3.3 行业受益于 MLCC 行业的高成长性	24
4. 塑料载带：瞄准国产替代市场，复制纵向一体化战略	30
5. 盈利预测与评级	32
6. 风险提示	34

图表目录

图 1：洁美科技 2012-2020 年收入 CAGR 超 20%.....	6
图 2：洁美科技 2012-2021Q1 净利润率升至 21.5%.....	6
图 3：洁美科技在电子元器件制造业中处于上游	7
图 4：公司主要产品为薄型载带，用于电子元件封装.....	7
图 5：2012 年以来公司收入七成以上来自纸质载带.....	7
图 6：公司业务扩张历程.....	8
图 7：四大业务收入规模不断增长（百万元）	9
图 8：四大业务产能有序扩张	9
图 9：公司离型膜处于产能扩张阶段，预计三条进口线满产后形成 3 亿平方米/年产能.....	13
图 10：2018-2020 年公司离型膜产销率保持高位	14
图 11：2018 年以来公司离型膜收入几乎每年翻倍	14
图 12：PET 基膜是离型膜生产的核心原材料.....	15
图 13：2018-2020 年公司离型膜成本结构中直接材料占比七成以上	15
图 14：PET 基膜产业链.....	15
图 15：国内 PET 基膜生产企业众多	17
图 16：纸质载带竞争对手只涉及产业链中部分环节	19
图 17：2016-2020 年公司纸质载带生产成本中直接材料占比约 6 成及以上	20
图 18：2020H1 低价的分切纸带销售占比降至 10%.....	21
图 19：公司纸质载带产能和产量不断增长	21
图 20：2020 年 12 月起木浆价格大幅上涨（单位：点）	22
图 21：公司纸质载带毛利率和营收呈现上升趋势	22
图 22：2014-2020 年公司胶带产能增长 132%	22
图 23：2014-2020 年公司胶带营收规模几乎翻倍	22
图 24：公司客户包括众多 MLCC 头部企业	23
图 25：公司纸质载带产能利用率和产销率均处于高位.....	24
图 26：全球 MLCC 市场稳定增长，2019 年达 122 亿美元	24
图 27：MLCC 下游应用以手机、PC、汽车为主	25
图 28：iPhone 单机用量从 500 颗提升至 1500 颗.....	27

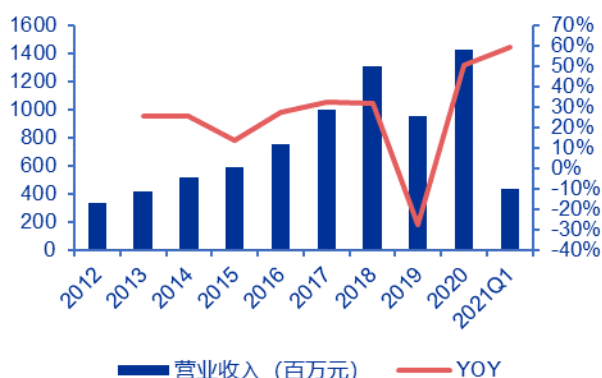
图 29：5G 将提升消费级 MLCC 长期需求（纵轴为倍数）	28
图 30：全球新能源汽车销量持续增长(万台).....	28
图 31：2025 年车用高容 MLCC 需求量将为 2019 年的 2 倍（纵轴为倍数）	29
图 32：2014-2020 年公司塑料载带产能增长 567%.....	30
图 33：2014-2020 年公司塑料载带产能利用率保持高位	30
图 34：2014-2020 年公司塑料载带业务收入规模增长 422%	31
表 1：公司四大业务紧密相关	9
表 2：2020 年全球 MLCC 离型膜需求约 86 亿平方米	10
表 3：2021 年起主要 MLCC 头部企业扩产带来离型膜需求的增加	11
表 4：估计 2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模约 241 亿元，偏光片用离型膜市场规模约 39 亿元	12
表 5：主要离型膜生产企业及近期扩产动作	12
表 6：PET 基膜物理性能介绍	16
表 7：光学基膜技术要求复杂	17
表 8：国内基膜厂商技术指标落后于日韩厂商	17
表 9：2020 年全球纸质载带市场规模约 22 亿元	19
表 10：公司纸质载带产品分为三类，其中打孔和压孔纸带附加值更高	21
表 11：2020 年全球 MLCC 用纸质载带需求量约 129 亿米，市场规模 9 亿元 ...	25
表 12：MLCC 单机用量及代表终端应用	26
表 13：5G 手机较 4G 手机 MLCC 用量提升 10%-30%.....	27
表 14：汽车中多个系统需要大量 MLCC（颗）	29
表 15：纯电动车单车 MLCC 用量是传统燃油车 6 倍（颗）	29
表 16：2020 年我国塑料载带市场规模约 56.7 亿元.....	30
表 17：盈利预测	32
表 18：可比公司估值表	34

1. 以纸质载带为原点，四大业务拓展主线明确

洁美科技从事电子元器件使用及制成所需耗材的研发、生产和销售。洁美科技成立于2001年，于2017年上市。公司专门为片式电子元器件、IC半导体器件配套生产电子薄型载带及配套产品，致力于为全球客户提供电子元器件使用以及制成所需耗材的一站式服务和整体解决方案。

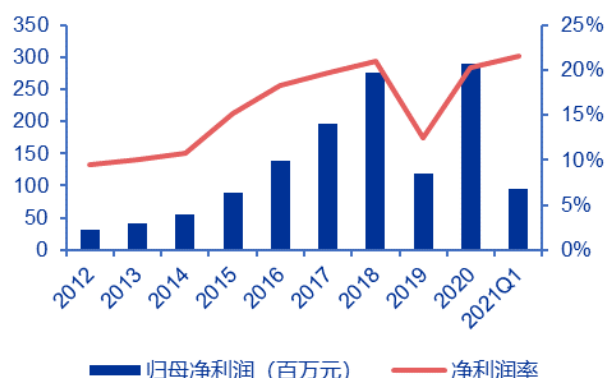
公司2012-2021Q1收入及净利润均保持高速增长，CAGR分别为20.07%、32.06%，盈利能力显著提升。2012-2020年公司营收从3.30亿增至14.26亿，CAGR为20.07%，净利润从0.31亿增至2.89亿，CAGR为32.06%。2012-2021Q1公司净利润率从9.5%提升至21.5%，盈利能力稳步提升。2021Q1公司营收4.37亿，同比增长59.2%，净利润0.94亿，同比增长99.5%。

图1：洁美科技2012-2020年收入CAGR超20%



资料来源：公司年报，申万宏源研究

图2：洁美科技2012-2021Q1净利润率升至21.5%



资料来源：公司年报，申万宏源研究

当前公司四大业务分别为纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜（转移胶带）。公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。其中薄型载带、上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业。离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生产等领域。其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等。

薄型载带是电子元器件生产制造过程中的必不可少的耗材，处于产业链上游。薄型载带是指一种应用于电子封装领域的带状产品，它具有特定的厚度，在其长度方向上等距分布着用于承放电子元器件的孔穴（亦称口袋）和用于进行索引定位的定位孔。按照材质划分，薄型载带可分为纸质载带和塑料载带两大类。

薄型载带主要应用于电子元器件贴装工业，其配合胶带或盖带使用，将电阻、电容、晶体管、二极管等一系列电子元器件承载收纳在薄型载带的口袋中，并通过薄型载带的配合胶带或盖带形成闭合式的包装，用于保护电子元器件在运输途中不受污染和损坏。电子元器件在贴装时，胶带或盖带被剥离，自动贴装设备通过薄型载带索引孔的精确定位，将口袋中盛放的元器件依次取出，并贴放安装在印刷电路板上，以实现片式电子元器件封装环节全自动、高效率、高可靠性、低成本安装。

薄型载带在整个表面贴装工艺中起到了重要的基础作用，其产品质量直接决定了电子元器件的封装性能。薄型载带作为电子元器件表面贴装技术的重要承载体和耗用件，一方面其实现了电子封装的基本功能，另一方面也承担了其他众多附属功能，如防静电、防腐蚀、个性化封装、承载输送等。

图 3：洁美科技在电子元器件制造业中处于上游

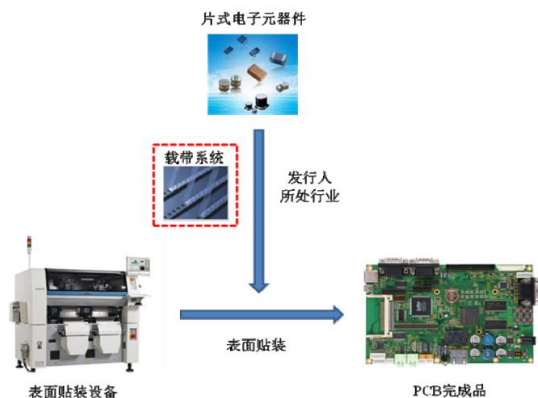


图 4：公司主要产品为薄型载带，用于电子元件封装

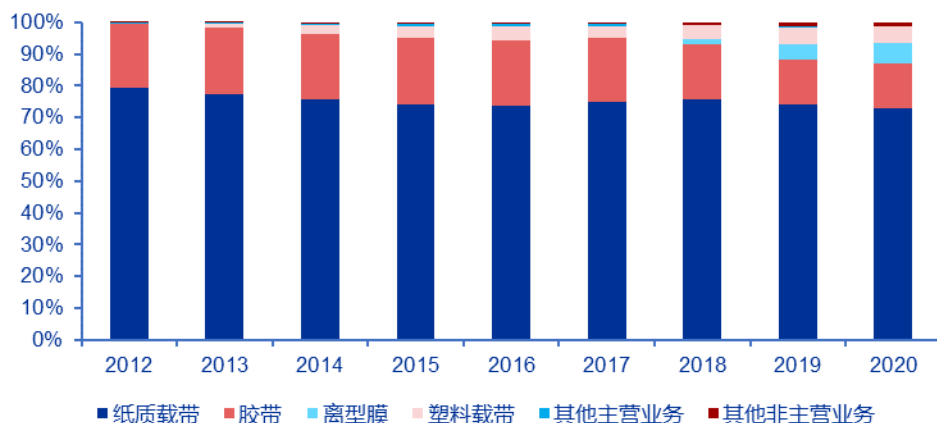


资料来源：公司招股书，申万宏源研究

资料来源：公司招股书，申万宏源研究

从收入结构来看，2012 年以来纸质载带收入占比保持在七成以上，为公司支柱业务，塑料载带业务和离型膜业务收入占比呈现上升趋势。2012 年到 2020 年，公司最大收入来源为纸质载带业务，占比从 2012 年的 79% 小幅下降至 2020 年的 73%。其他三大业务中，胶带业务占比从 20% 下降到 14%，同期离型膜和塑料载带业务占比提升，到 2020 年分别达到 6% 和 5%。

图 5：2012 年以来公司收入七成以上来自纸质载带

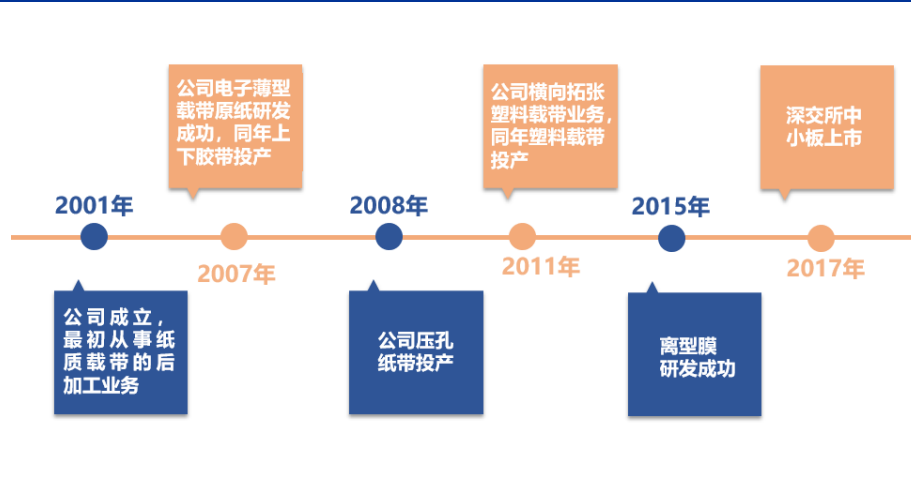


资料来源：公司年报，申万宏源研究

以成为全球电子元器件所需耗材领域最主要的“集成供应商”为战略目标，公司通过横向及纵向扩张构建四大业务格局，为客户提供“全配套一站式采购”的解决方案。一方面，一般下游客户的产品需求往往并不局限于某一种或者几种单一耗材，而是需要电子元器件封装的完整解决方案，包括不同的电子元器件薄型载带之间、载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平之间的衔接配合，从而顺利完成元器件的贴装工艺。公司通过横向扩张解决此类下游需求痛点。另一方面，产业链纵向延伸，尤其是向上游核心原材料的延伸，可解决产品品质提升、成本控制、供应稳定安全等自身痛点。

公司扩张的主线在于，围绕电子信息材料这一主业，从纸质载带出发，拓展与纸质载带在产业链位置、下游客户、技术研发等方面具备协同效应的产品领域，同时实现了市场扩张和单个客户价值的提升。

图 6：公司业务扩张历程



资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司发展历史可分为以下几个阶段：

- **2001 年成立起：从事纸质载带的后加工业务。**
- **2007 年：纸质载带用原纸研发成功。**纸质载带重要核心技术是电子专用原纸的生产工艺，原纸的生产工艺复杂，需要掌握多项关键技术和工艺流程，比如纸张表面处理、层间结合力控制、防静电处理、毛屑控制等。在较长的一段时间内，电子专用原纸的生产工艺被国外企业所垄断，进口成本高昂。公司通过向上游核心原材料原纸延伸，成功解决了纸带生产的技术难题，并提升了成本控制能力。
- **2007 年起：涉足胶带产品。**纸质载带和胶带具有互补性。纸质载带在用于电子元器件的贴装时，需要同时配合上下胶带形成闭合式的包装。下游客户往往需要从不同供应商处采购胶带与纸带，根据纸带与胶带之间的附着力需要进行设备的参数调整，难以保证一致性。同时提供纸质载带和胶带产品可以为客户提供一体化解决方案，解决客户痛点，深挖单个客户价值。
- **2011 年起：新增塑料载带业务。**纸质载带和塑料载带同属于电子元器件封装所需的薄型载带耗材，产品功能一致，但面向的应用领域不同。纸质载带主要用于电容、电阻、电感等被动电子元器件的封装。集成电路等主动电子元器件，主要使用塑料载带封装。同时覆盖被动和主动电子元器件拓宽了公司产品的应用领域，提升了公司面向的潜在市场规模。
- **2015 年起：新增离型膜（转移胶带）业务。**公司拓展离型膜业务可充分发挥市场推广上的协同效应。离型膜属于电子元器件制造过程中中间产品转移用材料，主要用于 MLCC（多层陶瓷电容）的制造。公司目前的纸质载带客户大都具有离型膜需求，客户群体重合度高，在市场推广方面可发挥协同效应。

表 1：公司四大业务紧密相关

产品	应用领域	主要作用
纸质载带	被动电子元器件、厚度不超过 1mm 的电子器件	电子元器件的封装
塑料载带	主动电子元器件、厚度超过 1mm 的电子器件	电子元器件的封装
胶带	电子元器件	配合载带形成闭合式的包装
离型膜	陶瓷电容（MLCC）及射频元器件生产过程	电子元器件制造过程中间产品转移用材料

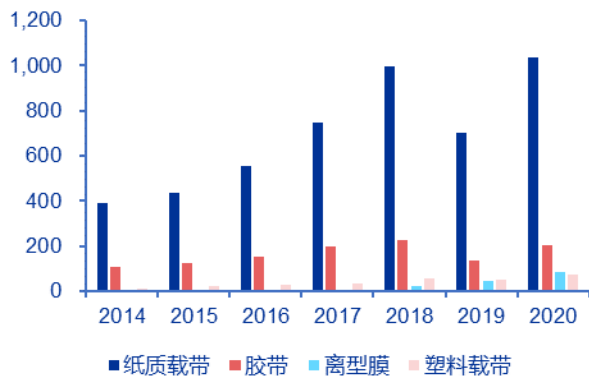
资料来源：公司招股书、申万宏源研究

除 2019 年受被动元件行业去库存影响，2014-2020 年间公司四大业务收入和产能呈现高速增长态势。

收入方面，2014 年以来公司各项业务收入规模均稳步增长，新业务离型膜增长亮丽。纸质载带业务收入从 2014 年 3.93 亿元增长至 2020 年 10.37 亿元，CAGR 为 18%，胶带业务收入规模从 2014 年 1.07 亿元增长至 2020 年 2.06 亿元，CAGR 为 12%，塑料载带业务收入规模从 2014 年 1452 万元增长至 2020 年 7573 万元，CAGR 为 32%，离型膜收入规模从 2018 年 2207 万元增长至 2020 年 8825 万元，CAGR 为 100%。

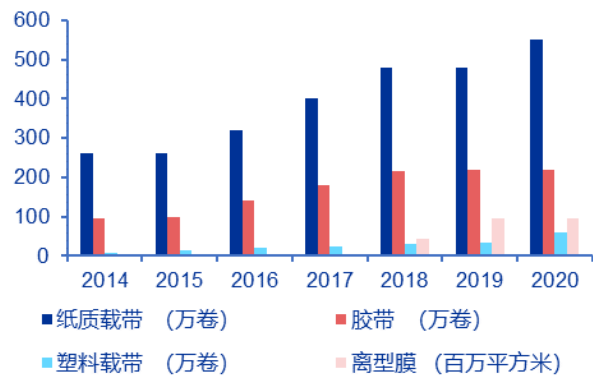
产能方面，2014 年以来各项业务产能加速扩张，离型膜实现从无到有。纸质载带产能从 2014 年 260 万卷提升至 2020 年 550 万卷，胶带产能从 2014 年 95 万卷提升至 2020 年 220 万卷，塑料载带产能从 2014 年 9 万卷提升至 2020 年 60 万卷，离型膜产能从 2018 年 4200 万平米提升至 2020 年 9600 万平米，2021 年上半年达到 1.2 亿平方米。

图 7：四大业务收入规模不断增长（百万元）



资料来源：公司年报，申万宏源研究

图 8：四大业务产能有序扩张



资料来源：公司公告，申万宏源研究

以四大业务构建多层次产品格局，纸质载带行业公司为隐形冠军，其他业务市场份额提升空间大。除胶带为载带配套产品外，其他三大业务中，公司在纸质载带行业具备绝对优势，在塑料载带以及离型膜行业成长潜力巨大。

- 纸质载带：据我们测算，2020 年纸质载带全球市场规模约为 22 亿元，公司市场份额达到 47%，具备领先优势。
- 塑料载带：据我们测算，2020 年塑料载带对应的国内市场规模达到 57 亿元，公司份额仅 1%（若不考虑出口），放眼全球市场市占率则更低。
- 离型膜：据我们测算，2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模约 241 亿元，偏光片用离型膜市场规模约 39 亿，公司份额仅为 0.3% 左右。

长期战略：平台化发展，业务触点继续延伸至更多高端电子耗材。公司从传统强项业务纸质载带向塑料载带以及离型膜拓展只是第一步。着眼于未来长期发展，公司立志成为一家提供电子元器件所需耗材“全配套一站式服务”和整体解决方案的优秀企业。凭借多年在电子耗材行业深耕和技术积累，目前公司正进行资源整合和升级，着力打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，希望在此基础上，未来研发并横向开拓更多品类的高端电子耗材，在更多细分领域达到全球顶尖水平，持续提升产品综合配套服务能力，在电子信息产业国产化机遇背景下，推动电子耗材国产替代进程。

2. 离型膜：布局基膜走向高端，新业务引领国产化

2.1 离型膜市场国产化空间巨大

离型膜种类多样，用途广泛，是电子元器件制造过程中间产品转移用材料。离型膜包括膜基层和涂布于膜基层上的离型层，离型层上涂覆有包括硅离型剂、氟素离型剂等在内的离型剂，不同离型剂会产生不同的离型力，可以作为 PCB、LED 行业的层压隔离膜及保护膜、胶粘保护膜产品的保护层、模切行业冲型耗材以及作为多层陶瓷电容器（MLCC）及叠层内置天线生产加工过程转移的承载体。

MLCC 制造过程中流延环节需用高端离型膜作为承载体进行转移。MLCC（片式多层陶瓷电容器）是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极）形成的结构体。流延是 MLCC 生产工艺的重要环节，将陶瓷浆料通过流延机的浇注口，使其涂布在绕行的离型膜上，从而形成一层均匀的浆料薄层，再通过热风区将浆料中绝大部分溶剂挥发，经高温干燥、定型、剥离后可得到陶瓷介质膜片。离型膜主要作为流延涂布时承载陶瓷介质膜片用途。应用于 MLCC 制造过程中的离型膜性能指标要求较高，属于高端应用领域，要求具备高平整度、低粗糙度、离型力稳定、高残余、浆料适配性强、高拉伸强度、无针尖、无异物点、无彩虹纹、无排骨纹、无纵纹和高透光率等特点，保证陶瓷浆涂布均匀，厚度均匀。

经我们测算，2020 年全球 MLCC 离型膜需求量约为 86 亿平方米。根据 Paumanok 数据，2019 年全球 MLCC 出货量约 4.5 万亿只。据集微网数据，尽管 2020 年在疫情影响下市场需求有所萎缩，但出货量仍达到 4.3 万亿只。假设单颗 MLCC 由 400 层单层堆叠而成，并假定单层 MLCC 面积为 5 平方毫米，生产单层 MLCC 所消耗离型膜的面积与 MLCC 的面积大致相当，估算 2020 年全球 MLCC 离型膜需求约 86 亿平方米。虽然 2020 年较 2019 年略微下滑，但随着疫情后下游需求的复苏，2021 年上半年 MLCC 需求表现旺盛，已恢复长期增长趋势。

表 2：2020 年全球 MLCC 离型膜需求约 86 亿平方米

指标	单位	量值
2020 年 MLCC 出货量	万亿颗	4.3
单颗 MLCC 层数	层	400
单层 MLCC 面积	平方毫米	5
单层离型膜面积	平方毫米	5

全球 MLCC 离型膜需求

亿平方米

86

资料来源：Paumanok、公司公告、申万宏源研究

近两年主要 MLCC 大厂均有扩产计划，满产对应离型膜需求增量达到 30 亿平方米/年，较 2020 年增长 30%+。随着下游需求端新机会的出现，主要 MLCC 大厂在 2021 年及以后均有扩产计划。预计未来村田、三星电机、国巨、风华高科等七家 MLCC 企业的规划新增产能合计约 1.5 万亿颗/年，以同上的假设进行估算，满产后能够创造 30 亿平方米/年的离型膜增量需求。上述 7 家企业均位列洁美科技的客户行列。

表 3：2021 年起主要 MLCC 头部企业扩产带来离型膜需求的增加

	2020 年末 MLCC 产能 (亿颗/月)	2021 年起规划 新增产能 (亿颗/月)	新增产能投产时间	2021 年起新增离 型膜需求量 (亿平方米)/年
村田	1500	150	预测 2021 年市场增长 10%，假设对应扩产 10%	3.6
三星电机	1000	100	计划 2025 年前超过村田，假设对应至少扩产 10%	2.4
太阳诱电	450	45	2021 年扩产 10%-15%	1.08
国巨电子	800	200	2022 年下半年竣工	4.8
华新科	600	60	2021 年新增 10%-15%	1.44
风华高科	200	450	2024 年达产	10.8
三环集团	100	250	2024 年达产	6
合计	4650	1255		30.12

资料来源：爱集微、国际电子商情、申万宏源研究

除 MLCC 外，偏光片离型膜是另一个重要应用方向，2020 年全球市场需求量达到 5.4 亿平方米。从终端应用角度看，近几年伴随着应用终端向大型化发展，全球显示面板产能快速扩充，偏光片需求快速提升。目前大尺寸面板主要以韩国、中国大陆、中国台湾和日本厂商为主，未来随着 10.5 代线产能的释放，中国大陆厂商的供应能力将超过中国台湾甚至韩国，成为最主要的大尺面板供应商。CINNO Research 数据显示，偏光片未来的投资产线将集中于中国大陆地区，预计到 2025 年中国的产能将占全球约 55%。同时根据 CINNO Research 数据，2020 年全球显示用偏光片需求量为 5.4 亿平方米。假设生产偏光片所消耗离型膜的面积与偏光片的面积大致相当，则 2020 年全球偏光片离型膜需求达到近 5.4 亿平方米。

2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模估计达到 241 亿元左右，偏光片用离型膜市场规模约 39 亿。

- 根据上面我们的测算，2020 年全球 MLCC 用离型膜需求量为 86 亿平方米。2018-2020 年洁美科技离型膜产品均价为 1.32 元/平方米，主要为低端产品，仅以此低端产品均价计算市场规模，则 2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模超过 110 亿元。考虑到中高低端产品价格带的差异，假设中高/低端离型膜需求量分别占比 60%/40%，对应单价分别为 4 元/米、1 元/米，则 2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模可能已经达到 241 亿左右。
- 2020 年全球偏光片用离型膜需求量为 5.4 亿平方米，假设中高/低端离型膜需求量分别占比 60%/40%，对应单价分别为 10 元/米、3 元/米，则 2020 年全球偏光片用离型膜市场规模可能已经达到 39 亿左右。

表 4：估计 2020 年全球 MLCC 用离型膜市场规模约 241 亿元，偏光片用离型膜市场规模约 39 亿元

MLCC 用离型膜规模测算	2020 年	偏光片用离型膜规模测算	2020 年
全球 MLCC 用离型膜需求量（亿平方米）	86	全球偏光片用离型膜需求量（亿平方米）	5.4
低端单价（元/平方米）	1	低端单价（元/平方米）	3
低端需求量占比（%）	40%	低端需求量占比（%）	40%
中高端单价（元/平方米）	4	中高端单价（元/平方米）	10
中高端需求量占比（%）	60%	中高端需求量占比（%）	60%
全球 MLCC 用离型膜市场规模（亿元）	240.8	全球偏光片用离型膜市场规模（亿元）	38.9

资料来源：申万宏源研究

国内离型膜市场处于初级阶段，缺乏具备竞争力的企业，国产替代是未来方向。目前国内电子元器件生产企业所需的离型膜主要以进口为主，国产替代进口具有较大发展空间。进口离型膜的生产成本相对较高，且交货期和售后配套服务能力不足，国内的下游客户有愿意通过本土化采购来控制成本，提升供应链的安全性和稳定性。

- **MLCC 离型膜方面**，供应商主要是日本的帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国的 SKC，中国台湾的南亚塑胶等，其中日本企业占据绝大部分市场份额，公司是国内为数不多的 MLCC 离型膜生产厂商之一，且布局较早。从 MLCC 产业链来看，中美贸易摩擦背景下，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，风华高科、三环集团等国内 MLCC 制造企业也在持续扩产，抢占国际竞争对手的市场份额，终端本土化采购需求存在。而 MLCC 离型膜技术要求高，目前国内多数涉足 MLCC 离型膜的厂商布局均较晚（2019 年及以后），产能和技术积累都不够，国内使用的 MLCC 离型膜主要依赖进口。
- **偏光片离型膜方面**，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。偏光片生产需要透过离型膜观察偏光片品质，因此对于离型膜原膜有配向角要求，且对洁净度、平整度、均匀性等要求较高，目前国内尚无厂商规模化量产 TFT 偏光片用离型膜，个别厂商处于少量出货或送样阶段。

表 5：主要离型膜生产企业及近期扩产动作

主要离型膜企业	国家	产能建设最新动向
三井化学	日本	2018 年三井化学计划兴建 MLCC 离型膜新工厂，目标到 2025 年将 MLCC 离型膜产能扩张一倍。
东丽	日本	2018 年初，东丽计划投资 11 亿日元（约人民币 0.69 亿），提升日本国内岐阜工厂及三岛工厂的产能 3 倍以上。
东洋纺	日本	2021 年，东洋纺将扩增产 MLCC 所必须的离型膜产能，计划投资约 100 亿日元在宇都宫工厂内增建新产线（新厂房），并预计于 2024 年启用生产。宇都宫工厂目前 MLCC 离型膜年产能 3 万吨，上述计划兴建的新厂房年产能 2 万吨，待新厂导入生产后，离型膜年产能将扩增约 7 成。
帝人	日本	2018 年帝人宣布在印尼的 PET 薄膜工厂内增产 MLCC 制造工程用离型膜。2019 年，东洋纺宣布收购帝人聚酯薄膜业务。
三菱化学	日本	2019 年，三菱化学宣布投资 140 亿日元（约合 9.24 亿人民币），在印度尼西亚的基地引进新的生产设施，预计在 2021 年底前完工。投资主要用来增产用于 MLCC 的 PET 薄膜。投资后的产能将达到每年约 2.5 万吨。
SKC	韩国	2018 年，SKC 子公司-膜片加工公司 High Tech & Marketing 将在中国苏州投资建 LCD 专用复合膜和 MLCC 离型膜、光学透明粘膜 OCA 等膜片加工设施。总投资金额为 340 亿韩币（约

合 2.1 亿人民币)。

琳得科	日本	电子与光学相关部门提供半导体相关的粘合剂产品，半导体相关机械，用于 MLCC 和光学相关产品的涂膜。未见扩产动作。
藤森	日本	信息与电子部门从事保护膜，夹层绝缘膜，剥离膜和信息相关设备材料的制造和销售。未见扩产动作。
洁美科技	中国	洁美科技 2017 年 IPO 募投项目中重点布局离型膜业务，主要用于 MLCC、光学材料的应用，当前产能 1.2 亿平方米/年，计划达到 3 亿平方米年产能。
斯迪克	中国	2020 年，斯迪克投资近 5 亿元于精密离型膜生产项目，项目建设期四年，预计产能将达到 1.54 亿平方米/年。
长阳科技	中国	长阳科技布局半导体柔性电路板 TPX 离型膜，截至 2020 年末已成功研发出普通型和高阻胶型两大系列 TJX120H、TJX-120N 及 TJX-50S 三个牌号的柔性电路板用离型膜产品，并实现了小批量的生产和销售。
南亚塑胶	中国台湾	中国台湾南亚集团 2019-2021 年的投资计划包括投资百亿加码离型膜，预计 2020 年 6 月完工，届时将离型膜总年产规模扩充 1.7 倍，达 6480 万平方米/年。
裕兴股份	中国	2019 年，裕兴股份投资 3 亿元建设年产 2 万吨光学级聚酯基膜和年产 5000 万平方米光学用离型及保护膜生产线项目。
双星新材	中国	2021 年公司宣布已攻克 MLCC 离型膜基膜合成技术、拉伸技术、后道加工等技术，并供应客户，2021 年将随光学膜产线释放一同释放部分产能。
国风塑业	中国	2020 年，国风塑业计划投资建设年产 3.2 万吨功能性聚酯薄膜项目，项目主导产品为保护膜、离型膜、烫金转移膜等功能性聚酯薄膜。
慧智科技	中国	2019 年，江苏慧智科技投资 30 亿元人民币于年产 3 亿平方米光学材料项目，主要布局 OLED、MLCC 离型膜、QD 量子点薄膜、激光电视幕布、CPI、汽车/家居装饰膜。

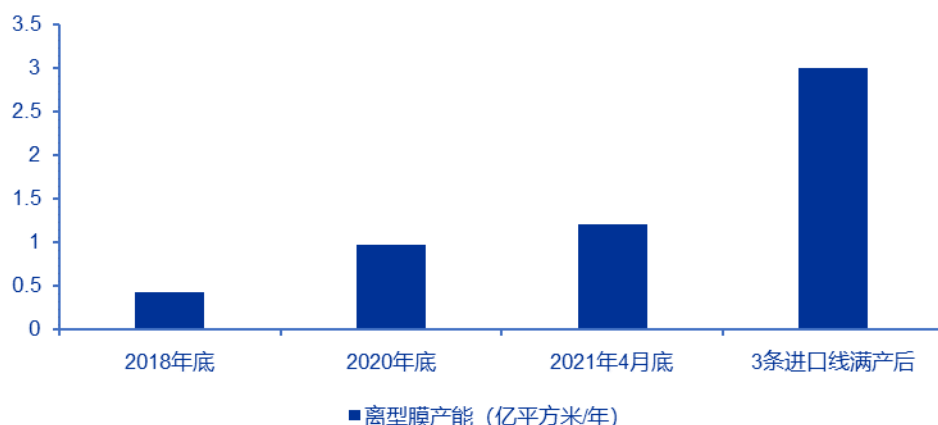
资料来源：亚洲化学产业信息、电子发烧友、电子元件技术、公司公告、新材料、搜狐网、申万宏源研究

2.2 产能+技术+客户基础形成三大国产替代竞争力

公司实现国产替代有赖于三方面能力的积累和提升。

生产能力方面，公司 2020 年末离型膜产能不到 1 亿平方米/年，扩张完成后可达到 3 亿平方米/年。目前国产线以满足中低端需求为主，未来进口线投产将具备高端产品的生产能力。2018 年离型膜开始贡献营收，当年公司离型膜产能 0.42 亿平方米/年。截至 2020 年底，公司离型膜产能增加到 0.96 亿平方米/年。2021 年 4 月底，公司已经有 5 条离型膜国产线，均处于满产状态，产能达到 1.2 亿平方米/年。正在推进的“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”“规划三条进口生产线，其中新增的 2 条韩国线产品已经给部分客户批量供货，1 条日本线正在安装调试、试生产状态，后续需要几个月进行品质提升。后续待 3 条日韩线满产后，8 条线产能能够达到 2400-2600 平米/月的量，即 2.88-3.12 亿平方米/年。2020 年公司 MLCC 用离型膜出货量稳步提升，基本满足了客户的中低端需求，未来待进口产线投产后，公司将具备包括高端 MLCC 离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化产品的生产能力。

图 9：公司离型膜处于产能扩张阶段，预计三条进口线满产后形成 3 亿平方米/年产能



资料来源：公司公告、申万宏源研究

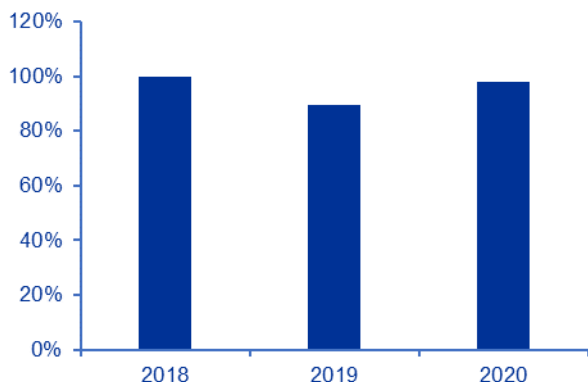
技术方面，公司提前布局，2014 年已掌握离型膜的生产控制能力。MLCC 用离型膜的生产技术要求较高，除了厚度、剥离力等常规指标外，有其特殊的技术要求：其一，转移胶带的材料需要与电子元器件陶瓷浆料匹配，不能与陶瓷浆料成分之间产生化学反应；其二，转移胶带与陶瓷浆料两者之间的表面张力要匹配，确保陶瓷涂层厚度均匀；其三，转移胶带的平整度要求很高，凸点往往要控制在 0.2 微米以内。公司已经在离型膜领域自主研发并于 2014 年申请取得了两项发明专利：“一种高密着性防静电离型膜”、“一种用于 MLCC 流延的离型膜”。后续公司又取得了“一种片式元器件制程用离型膜的制造方法及其制得的离型膜”以及“一种离型剂、含有该离型剂的非硅离型膜及其制造方法”两项专利。

客户资源方面，借由现有的客户资源，公司在 MLCC 用离型膜的市场开拓上具备天然优势。1) 全球知名 MLCC 及叠层内置天线生产企业如韩国三星、国巨电子、顺络电子、日本村田等长期以来与公司保持良好的合作关系。公司一直为这些全球知名企业提供薄型载带的一站式服务，拥有较好的客户基础。2) MLCC 国产化进程加速，以风华高科、三环集团为代表的大陆 MLCC 厂商积极扩产，未来随着大陆厂商产能的扩张和市场份额的提升，将进一步带动国产化离型膜的采购需求。公司目前已经成功进入上述厂商的供应链。公司在客户的支持下，能够在测试中更好地进行产品改善和迭代，从而领先竞争对手。3) 光学材料离型膜领域，公司目前已经与三利谱、盛波光电等客户建立了稳定的业务合作关系。

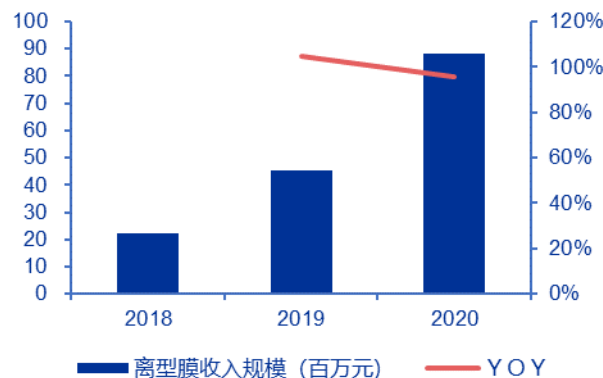
在产能扩张的背景下，公司离型膜产品在市场上反响较好，已经受到了部分客户的认可，2018-2020 年产销率均保持在 90% 左右以及更高的水平。2018 年公司离型膜业务产生收入以来，收入规模从 2207 万元增长至 2020 年的 8825 万元，增长幅度达到 200%。

图 10：2018-2020 年公司离型膜产销率保持高位

图 11：2018 年以来公司离型膜收入几乎每年翻倍



资料来源：公司公告，申万宏源研究

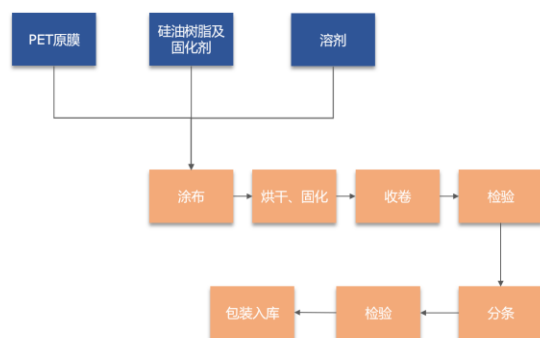


资料来源：公司年报，申万宏源研究

2.3 基膜自给解决高端化最关键问题

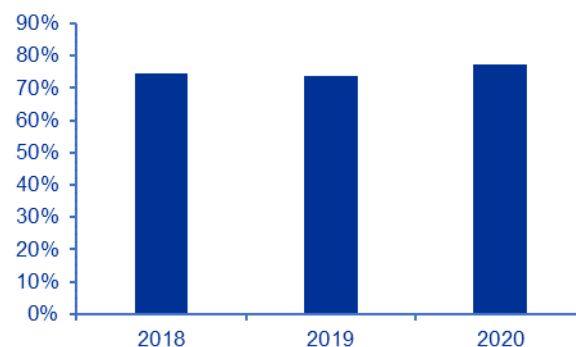
2018-2020 年，公司离型膜成本结构中直接材料占比七成以上，直接影响公司这部分业务的盈利能力。从生产环节来看，PET 基膜是离型膜生产的重要原材料。

图 12：PET 基膜是离型膜生产的核心原材料



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 13：2018-2020 年公司离型膜成本结构中直接材料占比七成以上



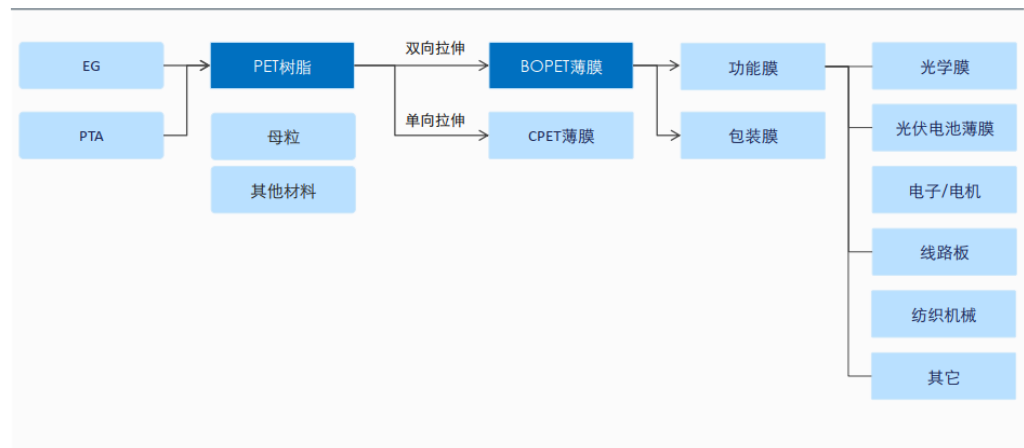
资料来源：公司年报，申万宏源研究

PET 基膜主要为双向拉伸的 BOPET 膜，用途广泛。聚酯薄膜，即聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜，是以优质的聚酯切片（薄膜级切片）为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸等工序制成的薄膜。聚酯薄膜最早于 1948 年由英国帝国化学公司（I.C.I）和美国的杜邦公司（DUPONT）研发生产出来，并于 1953 年实现了双向拉伸聚酯薄膜（即 BOPET 薄膜）的工业化生产，在多个领域均有广泛的应用。

根据生产 PET 基膜所采用的原料和拉伸工艺不同可分为以下两种：

- 双向拉伸聚酯薄膜（简称 BOPET），是利用有光料（在原材料聚酯切片中添加钛白粉），经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横拉伸的高档薄膜，用途广泛。
- 单向拉伸聚酯薄膜（简称 CPET），是利用半消光料（原材料聚酯切片中没有添加钛白粉），经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜，档次和价格低，主要用于药品片剂包装。大约占聚酯薄膜领域的 5% 左右。

图 14：PET 基膜产业链



✓ 功能膜：增亮膜、扩散膜、偏光片保护膜、离型膜、ITO膜、MLCC基膜

资料来源：嘉肯咨询、申万宏源研究

PET 基膜根据用途可以分为通用膜和特种膜。不同用途的聚酯薄膜对原料和添加剂的要求以及加工工艺都有不同的要求，其厚度和技术指标也不一样。通用膜主要是包装膜（标准厚度为 12 μm ），特种膜主要是指具有特种用途或性能的中厚型膜（100 μm 以上）和超薄型膜（5 μm 以下）；特种膜中 90% 以上为中厚型膜，主要包括电气（电机）绝缘膜、护卡膜、光学膜、太阳能背材膜及其他工业领域用膜等，而超薄型膜则主要应用于电容器等特殊领域。

光学级 PET 基膜为 PET 基膜行业技术壁垒最高的领域。光学级 PET 基膜是指应用于光学和光电子技术领域的 PET 基膜，是以聚酯切片为主要原料，经过双向拉伸工艺制备而成的一类具有优异光学性能的光学级聚酯薄膜，主要用于氧化铟锡膜（IndiumTin-Oxide 简称 ITO 膜）透明导电薄膜以及液晶显示器、触摸屏、透明柔性电路等，也可用于**生产 MLCC 用离型膜、偏光片离型膜**。由于光学基膜要求具备低雾度、高透光率、高表面光洁度、厚度公差小等出色的光学性能，所以对原材料、加工设备、车间洁净度等都有很高的要求。光学基膜是 PET 基膜行业技术壁垒最高的领域之一。

表 6：PET 基膜物理性能介绍

指标	单位	参考值
拉伸强度(MD)	MPa	20
拉伸伸长率(MD)	%	188
拉伸伸长率(TD)	%	223
热收缩率 (150°C × 30min MD)	%	≤ 1.5
热收缩率 (150°C × 30min TD)	%	≤ 0.5
雾度 (Haze)	%	≤ 2.5
透光率 (Transmittance)	%	≥ 90
厚度 (Thickness)	μm	50~188
熔点	°C	254
体积电阻率		—
热变形温度(MPa)	°C	224
比重		1.67

资料来源：嘉肯咨询，申万宏源研究

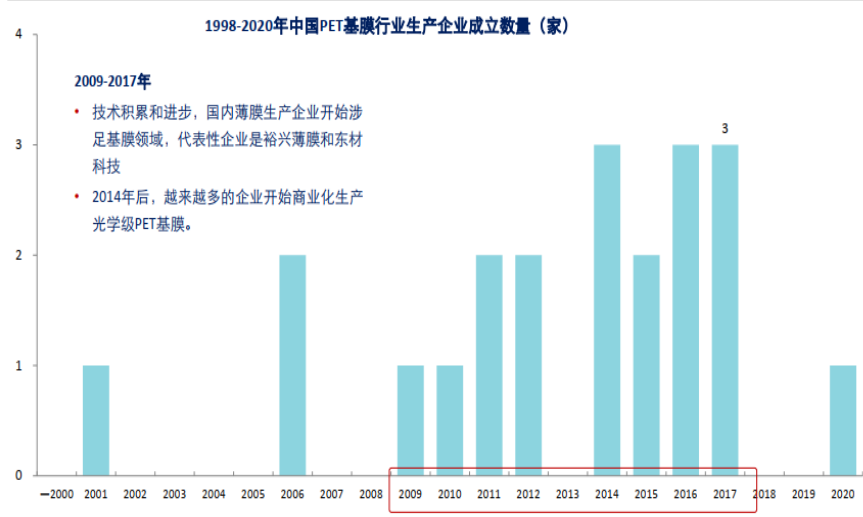
表 7：光学基膜技术要求复杂

光学基膜的技术要求	
原材料制程	高透明、低残留的新型催化剂体系切片合成技术
	新型无机纳米光学添加剂分散技术
薄膜制程	新型有机耐高温光学添加剂合成、分散技术
	原料配方、配比技术
	薄膜制程工艺、设备
在线涂布工艺	现场的净化管理和产品的表面质量控制技术
	涂布配方、涂布液的配置技术
	涂布制程工艺、设备

资料来源：嘉肯咨询，申万宏源研究

国内供给 PET 基膜的厂商众多，但产品以中低端为主，无法满足高端离型膜的生产需求。根据嘉肯咨询数据，本土企业最早进入 PET 基膜行业的是合肥乐凯胶片，产品也多应用于功能性薄膜，2009 年江苏裕兴薄膜科技公司投建光学级基膜项目，用于生产各种光学膜。不久，东材科技和双星彩塑也宣布进入光学膜行业。2014 年后，本土电子产业快速增长，越来越多的原生产通用聚酯薄膜企业转型升级涉足光学基膜领域。2020 年国内企业 PET 基膜有效产能为 47.86 万吨，过去十年 CAGR 达到 30%，生产企业主要集中在江浙地区，以及广东、山东和福建沿海一带。但由于发展时间较短，技术积累不足，在光学级 PET 膜领域，本土企业产品在透光率和雾度指标与知名外资品牌还存在差距。

图 15：国内 PET 基膜生产企业众多



资料来源：嘉肯咨询、申万宏源研究

表 8：国内基膜厂商技术指标落后于日韩厂商

厂商	产品型号	透光率	雾度
大东南	DN609	89.7%	1.6%
合肥乐凯	PG	89.0%	1.2%
长阳科技	OS	88.2%	1.7%

日本东丽	LUMIRROR U34	93.0%	0.4%
韩国 SKC	SH40	92.0%	0.9%
东洋纺	COSMOSHINE A4100	92.0%	0.9%

资料来源：嘉肯咨询，申万宏源研究

高端基膜市场几乎由日韩等国垄断。日韩等国开展 PET 膜研究的时间较早，已掌握产品生产的全套核心技术，几乎垄断了全球高端市场。目前我国 PET 高端基膜产品主要依赖进口。目前市场上离型膜基膜主要供应商为杜邦帝人、日本东丽、三菱化学、韩国 SKC 以及东洋纺，均为在离型膜领域形成了一体化能力的企业。铝塑膜用 CPP 保护膜目前国内暂无企业可以量产并应用，大多向日本企业进口。

增强原材料自主可控能力是公司产品迈向高端化的先决条件。公司在离型膜生产中发现，高品质离型膜对 PET 膜的外观质量、稳定性等要求较高，而现阶段难以在国内找到合适稳定的 PET 基膜供应商。从境外市场看，高端离型膜制造厂商东丽、三菱等的供货价格较高，且出于保护本国企业竞争力考虑，一般不向中国大陆生产企业批量供货，因此依赖于外采不利于公司业务的长期发展。公司通过自建产能自主供应能够保证离型膜品质、提升供应的稳定性以及成本控制能力。

公司开启离型膜产业链一体化竞争，规划建设基膜产能。2020 年公司发行可转债用于投资“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目”，目的是实现光电显示领域和新能源应用领域原膜的自主供应。其中，光学级 BOPET 膜主要用于生产 MLCC 离型膜、偏光片离型膜等，属于光电显示领域；CPP 保护膜主要应用于锂电池用铝塑膜、中小尺寸增亮膜和 ITO 导电膜制程，分别属于新能源应用和光电显示领域。目前离型膜原膜项目按计划有序推进，2021 年 3 月份设备已经陆续到位，大概需要半年安装调试，公司计划 9 月底安装完成，10 月份试生产，经过 2-3 个月品质提升后使原膜达到生产中高端离型膜的标准要求。2021 年 7 月，公司表示离型膜基膜生产线项目即将投产，产能将达到 1.8 万吨/年。

技术及人员储备为基膜项目的顺利推进提供保证。1) 技术方面：近些年公司研发、生产离型膜、胶带等产品过程中掌握的相关技术，也与光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜生产的关键技术具有一定的通用性。光学级 BOPET 膜方面，公司掌握了熔融挤出、精密过滤技术；在线涂布技术；双向拉伸技术；精密洁净生产技术等核心技术。在 CPP 保护膜领域，公司掌握了原料共混改性技术；原料除尘技术；高精度挤出流延成膜技术；低晶点洁净生产技术等核心技术。2) 人员方面：公司引进了国内光学级 BOPET 膜、CPP 保护膜领域的顶尖技术人员，相关人员在膜生产领域具备丰富的实践经验。同时，公司聘请日本膜领域专家作为 BOPET 膜技术顾问，对公司的 BOPET 膜技术研发和生产工作进行指导。

3. 纸质载带：多年深耕成就利基行业的隐形冠军

3.1 纵向一体化与产能扩张并行，构建成本护城河

纸质载带的主要应用领域是被动元件。薄型纸质载带主要应用于厚度不超过 1mm 的电子元器件的封装。电子元件与以半导体分立器件、集成电路、LED 为代表的电子器件相

比，通常情况下前者的体积较小、厚度较薄，因而大多选用纸质载带进行封装。据公司招股书中数据，90%左右的被动元件需要使用纸质载带进行封装。

经我们测算，2020 年全球纸质载带市场规模约为 22 亿，洁美全球市场份额达到 47%。以 Wind 2009-2016 年我国容阻感三大被动元件产量加总数据为基础，我们估算 2017-2018 年产量依然保持 2009-2016 年 CAGR 26% 的增速，达到 3.2 万亿、4.0 万亿只。2019-2020 年则参考工信部公布的月度增速数据，估算 2019 年产量下滑 24% 至 3.0 万亿只，2020 年增长 39% 至 4.2 万亿只。假设每年我国被动元件产量占全球比重稳定在 40% 左右，计算出 2020 年全球三大被动元件产量为 10.5 万亿只。电子元器件在表面贴装中对应载带上的一个孔穴，两者之间具有一定的数量关系。目前纸质载带上两个孔穴之间的间距大多为 2mm、4mm，若取中间值 3mm，则计算出 2020 年全球纸质载带需求量为 316.1 亿米。参考洁美产品均价，单价取 0.07 元/米，计算得出的市场规模为 22.1 亿元。由于 2020 年洁美纸质载带收入规模为 10.37 亿元，则当年全球市场份额达到 47%。

表 9：2020 年全球纸质载带市场规模约 22 亿元

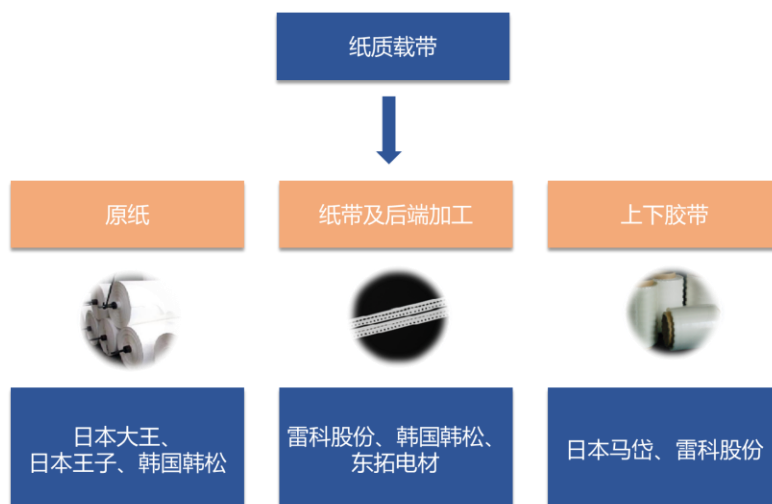
指标	2016	2017	2018	2019	2020
我国容阻感三大被动元件产量（万亿只）	2.5	3.2	4.0	3.0	4.2
我国产量占全球比重（%）	40%	40%	40%	40%	40%
全球三大被动元件产量（万亿只）	6.3	7.9	10.0	7.6	10.5
纸质载带上两孔间距（多为 2mm、4mm，若取中间值，mm）	3	3	3	3	3
全球纸质载带需求量（亿米）	188.7	237.6	299.2	227.4	316.1
纸质载带均价（参考洁美均价，取 0.07 元/米，1 卷≈3000 米）	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
全球纸质载带市场规模（亿元）	13.2	16.6	20.9	15.9	22.1
洁美纸质载带收入规模（亿元）	5.6	7.5	10.0	7.0	10.4
洁美全球市场份额（%）	42%	45%	48%	44%	47%

资料来源：Wind、工信部、ECIA、申万宏源研究

公司通过实施纸质载带纵向一体化战略，成为少数覆盖全产业链各个环节的载带企业。从产业链的纵向角度来看，行业内多数企业只生产同一层次下的一类或几类产品，或生产原纸、或生产载带、或生产胶带，而较少有企业对上下游进行延伸，形成产业链的纵向一体化。

在纸质载带业务上，公司的主要竞争对手为日韩和中国台湾企业，但竞争对手均只涉及产业链中部分环节。其中在纸质载带以及后端加工环节主要竞争对手是雷科股份、韩国韩松和东拓电材，在上游原纸环节的主要竞争对手是日本大王、日本王子（2017 年已经退出）和韩国韩松，在配套的上下胶带环节的主要竞争对手是日本马岱和雷科股份。

图 16：纸质载带竞争对手只涉及产业链中部分环节

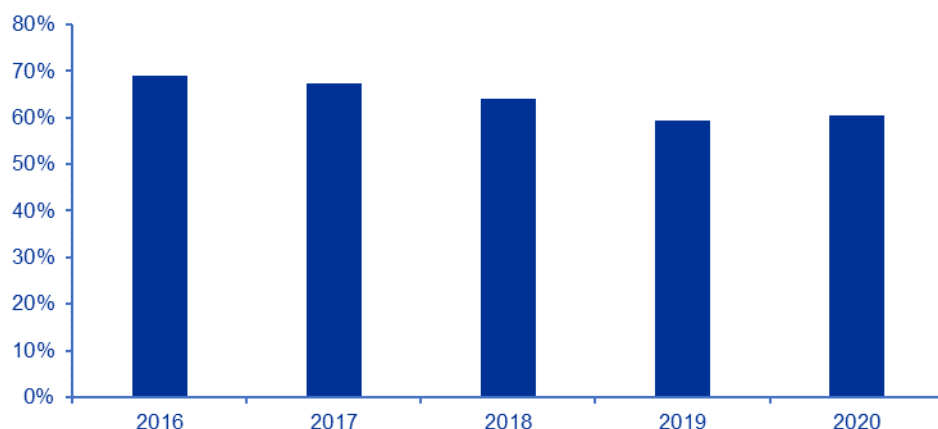


资料来源：公司招股书、申万宏源研究

原纸环节：技术与产能双突破。

- **关键原材料自主研发**：纸质载带生产过程中直接材料占据成本近 6 成甚至更高，直接材料主要是原纸。原纸生产工艺较为复杂，需要掌握多项关键技术和工艺流程，比如纸张表面处理、层间结合力控制、防静电处理、毛屑控制等。原纸的产品性能对电子元器件的表面贴装效果有着较大的影响，掌握了电子专用原纸的生产工艺即在源头上控制了纸质载带的生产。过去受到技术限制，我国生产薄型纸质载带所需的原纸主要依赖从国外进口。公司创立之初也需要向日本企业进口原材料，导致生产成本高，且无法获得稳定货源。后来公司通过自主研发变被动为主动，逐步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局，突破了国内纸质载带行业的原材料瓶颈，有效降低了纸质载带产品的生产成本。

图 17：2016-2020 年公司纸质载带生产成本中直接材料占比约 6 成及以上



资料来源：公司年报、申万宏源研究

- **产能瓶颈不断突破**：公司“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”一期 2 万吨电子专用原纸生产线于 2017 年 7 月份投产，产能逐步释放，解决了电子专用原纸产能不足的瓶颈。2020 年，该项目二期，即位于安吉临港工业园区的第二条年产 2.5 万吨原纸生产线完成安装及调试，于 2021 年 1 月份顺利投产，公司电子专用原纸的产能达到了 8.5 万吨/年。该项目三期已经于 2021 年

初启动前期规划和设计工作，预计新增产能 2.5 万吨/年，计划 2022 年下半年投产，项目的实施将大幅提高公司电子专用原纸的产能。

纸带及后端加工：高端化和扩产能同步进行

- **产品结构优化，大力发展高附加值的产品。**公司纸质载带产品主要包括分切纸带、打孔纸带、压孔纸带，其中打孔纸带、压孔纸带为分切纸带的后道工序，售价较高。据公司招股书披露，2016 年公司内销分切纸带的单价为人民币 131.03 元/卷，打孔纸带和压孔纸带的内销单价则分别为人民币 185.43 元/卷和 313.00 元/卷。从 2016 年-2020H1，公司在产品结构优化上已经取得较大进展，其中尤其打孔纸带的销售额占比从 49%提高至 73%，单价最低的分切纸带占比从 38%降低至 10%。

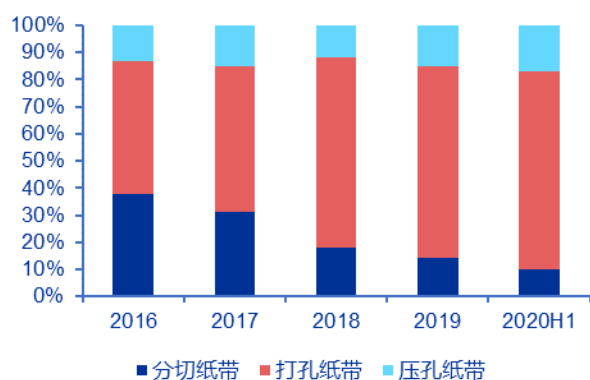
表 10：公司纸质载带产品分为三类，其中打孔和压孔纸带附加值更高

产品类型	示例	介绍	招股书中披露的 2016 年内销单价
分切纸带		由多层原木浆纤维制成，其中包括针叶浆及阔叶浆等原生纤维浆；表面通过特殊施胶处理，能有效抑制毛屑的产生。	131.03 元
打孔纸带		采用精密烧毛处理技术，有效控制冲孔毛屑产生；利用特殊模具，有效抑制冲孔纸屑回填现象发生。	185.43 元
压孔纸带		精密程度高、未完全打穿，不使用下胶带，可节约成本提高生产效率并有效抑制元件粘料的发生；无毛屑，能彻底避免打孔纸带存在毛屑而产生 SMT 原件吸取不良反应。	313.00 元

资料来源：公司招股书、申万宏源研究

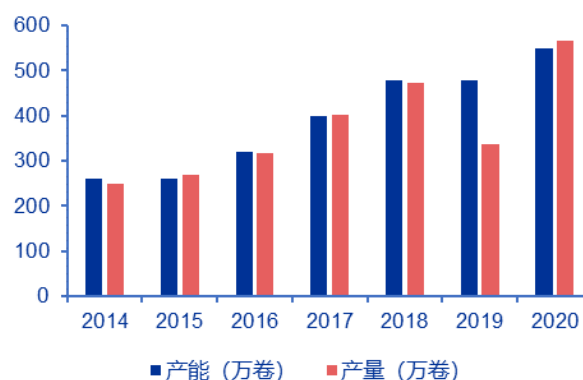
- **产能扩张强化规模效应。**2014-2020 年，公司纸质载带的产能从 260 万卷提高至 550 万卷，增长 112%，产量从 249 万卷提高至 566 万卷，增长 128%。公司产能规模较竞争对手占据优势，2018、2019 年中国台湾雷科股份卷装材料合计产量仅为 167 万卷、194 万卷，约为同期公司产量的 35%、58%。

图 18：2020H1 低价的分切纸带销售占比降至 10%



资料来源：公司年报、申万宏源研究

图 19：公司纸质载带产能和产量不断增长



资料来源：公司公告、申万宏源研究

得益于产品结构的优化和规模效应的释放，公司的纸质载带业务毛利率从 2014 年的 33.55% 提高至 2020 年的 42.85%。

2020 年末至 2021 年第一季度大宗商品木浆原材料价格上涨，对公司毛利率影响可控，2021Q1 综合毛利率不降反升。公司生产原纸最主要的原材料为木浆。2014-2016 年木浆占公司纸质载带生产成本的比例为 45% 左右。2020 年底至 2021 年第一季度，木浆价格持续上涨，但对于公司业绩并无太大负面影响。

原因在于：1）公司在纸质载带方面的产品竞争力强大，下游需求旺盛，订单充足，下游客户更换供应商成本高，一般希望建立长期稳定的合作关系，因此公司能够通过向下游客户涨价的方式转移一部分原材料上涨的压力。2）公司也通过内部挖潜和循环再利用等管理手段消化了部分影响。2020 年全年公司纸质载带毛利率达到 42.85%，为 2014 年以来最高值。2021 年 Q1 公司综合毛利率不降反升，当期营业收入同比增加 59.19%，营业成本同比增加 57.31%。

图 20：2020 年 12 月起木浆价格大幅上涨（单位：点）



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 21：公司纸质载带毛利率和营收呈现上升趋势



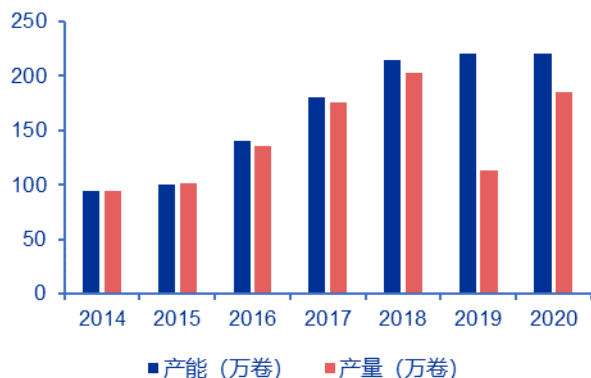
资料来源：公司年报、申万宏源研究

上下胶带：配套采购，产能扩张

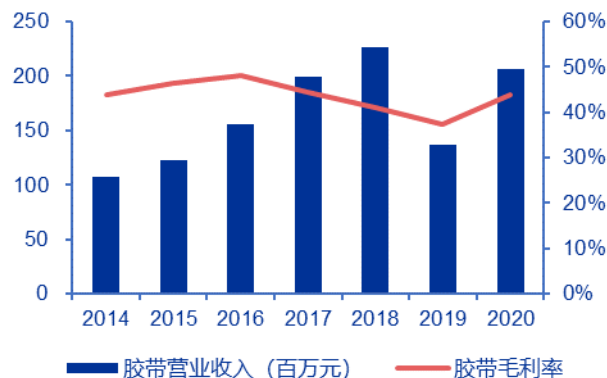
- **作为与纸质载带配套使用的产品，受益于纸质载带业务的发展。**在公司积极引导下，客户采购基本实现了纸质载带和胶带配套采购。2014-2020 年，公司胶带业务收入规模从 1.07 亿增长到 2.06 亿，几乎实现翻倍。
- **产能扩张提升配套生产能力。**截至 2020 年底，公司胶带产能 220 万卷，是纸质载带产能的 40%。2020 年胶带实施了相应的工艺技术升级、生产设备改造等工作。“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划推进，已预定了相关设备，厂房基建工程顺利完工，进入内部装修阶段，公司预计 2021 年中期投产，该项目的实施将进一步增强公司上下胶带的配套生产能力。随着未来产能规模的进一步提升，规模效应有望得到释放，毛利率还有改善空间。

图 22：2014-2020 年公司胶带产能增长 132%

图 23：2014-2020 年公司胶带营收规模几乎翻倍



资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司年报，申万宏源研究

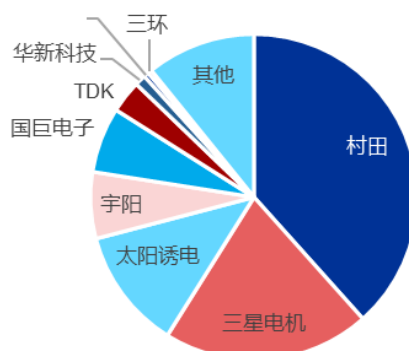
3.2 卡位纸质载带核心客户，长期深度合作建立壁垒

公司纸质载带业务的主要客户为国内外被动元件龙头企业，其中尤其覆盖众多 MLCC 龙头企业。公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、日本京瓷、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名被动元件领域的企业，为这些客户提供用于被动电子元器件封装的纸质载带和胶带。据公司披露，2014-2016 年，公司前五大客户中前三名稳定为国巨电子、华新科技以及三星电机，前三大客户销售占比达到 50% 左右。

这三大客户均为 MLCC 龙头企业：

- 国巨电子：2020 年，国巨电子总收入约 677 亿台币，其中 3 成收入来自 MLCC，2 成收入来自芯片电阻。2019 年国巨电子 MLCC 市场份额全球排名第五。同时国巨也是全球第一大芯片电阻企业。
- 华新科技：2020 年，华新科技总收入约 356 亿台币，其中 6 成收入来自 MLCC，2 成收入来自芯片电阻。2019 年国巨电子 MLCC 市场份额全球排名第七。同时华新科也是全球第二大芯片电阻企业。
- 三星电机：2020 年，三星电机总收入约 8.2 万亿韩元，其中被动元件业务收入占比 4 成。2019 年三星电机 MLCC 市场份额全球排名第二。

图 24：公司客户包括众多 MLCC 头部企业



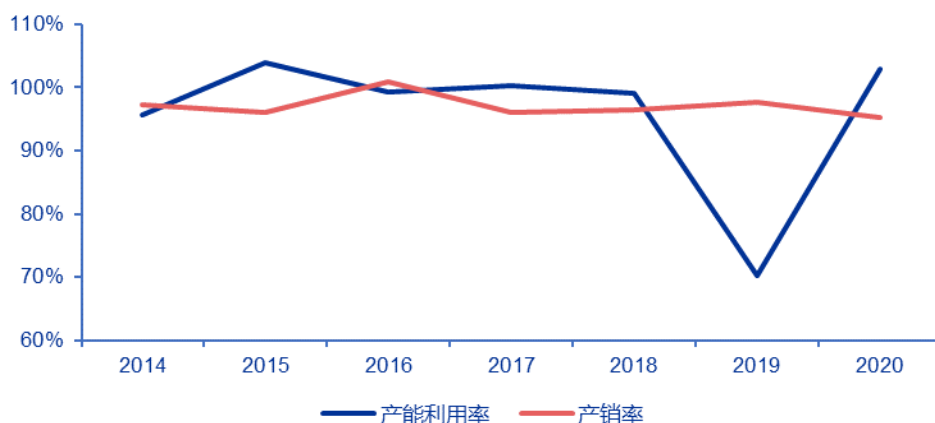
资料来源：ECIA，申万宏源研究

公司与主要客户合作关系保持稳定，对后来者建立起较强的进入壁垒。公司曾获得韩国三星授予的“优秀供应商”，日本村田授予的“优秀合作伙伴”称号。2021年5月，公司再次获得三星电机颁发的2021最佳供应商特等奖，为特等奖四强中唯一一家中国供应商。

电子元器件生产商，特别是一些知名的业内龙头企业（例如日本村田、国巨电子、韩国三星等），对薄型载带这种使用量较大的耗材选用具有严格且复杂的认证流程，新供应商必须通过测试、送样、小批量订单且每年都要通过复验等管理流程。因此更换供应商的成本较大，这也使得公司与主要客户长期以来维持稳定的合作关系难以打破。

除2019年行业低点外，其他年份公司纸质载带业务的产能利用率均处于高位，产销率始终保持高位，公司订单充足，产品需求旺盛。

图 25：公司纸质载带产能利用率和产销率均处于高位



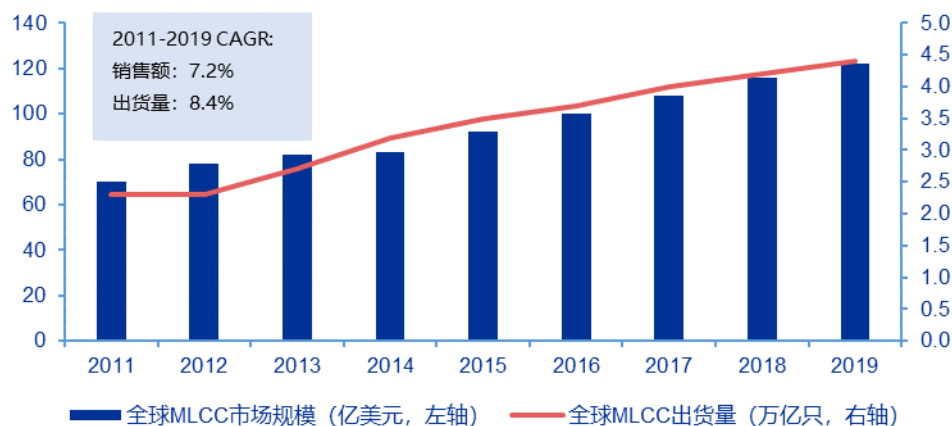
资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.3 行业受益于 MLCC 行业的高成长性

纸质载带行业的成长性主要由下游核心市场的需求所决定，其中 MLCC 市场最为关键。根据 ECIA 和前瞻产业研究院的数据，2019 年被动元件市场中，电容市场规模占比达到 65%，电阻、电感等其余品类占比不足四成。电容产品一般可进一步细分为钽电解电容、铝电解电容、陶瓷电容器、薄膜电容器四种。其中陶瓷电容产值占比超过 50%。陶瓷电容中，多层陶瓷电容器（MLCC）则占到 93%，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。

过去多年 MLCC 市场规模持续增长，2020 年增长 11.1% 至 1017 亿元。作为电子产品的必备元件，MLCC 的需求随着下游应用的不断拓展和升级。从最初的家电到 PC、智能手机，下游消费电子终端的发展是 MLCC 市场增长的核心驱动力。根据 Paumanok，全球 MLCC 出货量从 2011 年 2.3 万亿只增长至 2019 年接近 4.5 万亿只，CAGR 8.4%；市场规模从 2011 年约 70 亿美元增至 2019 年 122 亿美元，CAGR 7.2%。根据中国电子元件行业协会，2020 年全球 MLCC 市场规模同比增长 11.1%，至 1017 亿元，预计 2021 年将继续增长至 1148 亿元，同比增长 12.9%，到 2025 年将增至 1489 亿元，五年复合增长率为 7.9%。

图 26：全球 MLCC 市场稳定增长，2019 年达 122 亿美元



资料来源：Paumanok，申万宏源研究

中国 MLCC 市场规模占全球比重约 50%，增速高于世界整体水平。根据中国电子元件行业协会数据，中国 MLCC 市场规模从 2017 年的 310.8 亿人民币增长至约 2019 年 438.2 亿人民币，CAGR 为 18.74%，高于同期全球增速 13.62%，且占全球 MLCC 市场规模的比重超过一半，中国市场是全球规模性和成长性最好的 MLCC 市场。

2021 年全球 MLCC 对应的纸质载带需求量预计达到 158 亿米，2025 年预计达到 180 亿米，对应市场规模有望从 11 亿增至 12.6 亿。电子元器件在表面贴装中对应载带上的一个孔穴，两者之间具有一定的数量关系。目前纸质载带上两个孔穴之间的间距大多为 2mm、4mm，若取中间值 3mm。据集微网数据，尽管 2020 年在疫情影响下市场需求有所萎缩，但出货量仍达到 4.3 万亿颗。随着疫情后下游需求的复苏，MLCC 出货量快速回暖回到长期增长轨道中。据日本富士总研预估，2021 年各尺寸 MLCC 市场规模将达 5.25 万亿颗，2025 年有望突破 6 万亿颗。

以 2020 年全球 MLCC 约 4.3 万亿颗的出货量为基准，则对应的纸质载带使用量约为 129 亿米。以预计 2021 年全球 MLCC 约 5.25 万亿颗的出货量为基准，则对应的纸质载带使用量约为 158 亿米。2020 年，以洁美 2018-2020 年纸质载带均价计算出的市场规模为 9.0 亿元，2021 年有望增至 11.0 亿元。

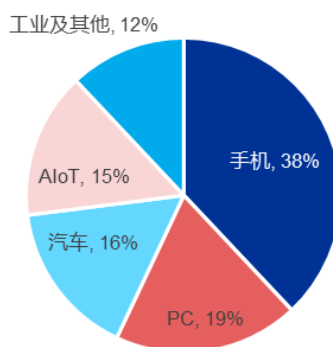
表 11：2020 年全球 MLCC 用纸质载带需求量约 129 亿米，市场规模 9 亿元

指标	2020	2021E	2025E
全球 MLCC 出货量 (万亿颗)	4.3	5.3	6.0
纸质载带上两孔间距 (多为 2mm、4mm，若取中间值)	3.0	3.0	3.0
全球 MLCC 用纸质载带需求量 (亿米)	129.0	157.5	180.0
单价 (参考洁美均价，取 0.07 元/米，1 卷≈3000 米)	0.07	0.07	0.07
全球 MLCC 用纸质载带市场规模 (亿元)	9.0	11.0	12.6

资料来源：集微网、日本富士总研、申万宏源研究

MLCC 下游应用广泛，其中以消费电子和汽车为主。具体来看，MLCC 下游应用主要包括手机 (38%)、PC (19%)、汽车 (16%)、AIoT (15%)、工业和医疗 (12%) 等领域。

图 27：MLCC 下游应用以手机、PC、汽车为主



资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

手机、PC、汽车、家电、可穿戴等终端设备年出货量上亿台，终端产品的不断升级迭代将提升 MLCC 单机用量：

- 智能手机全球年出货量 12-14 亿部，低端机型和中端机型 MLCC 用量 300-600 个，高端机型用量 600-1,100 个。
- 汽车年产量 7,650-9,000 万辆，单车使用约 8000 颗 MLCC，其中传统燃油车单车仅用 3,000 颗，纯电动车单车用量达 18,000 颗。
- 笔记本及台式机年出货量约 3 亿部，单机用量 400-2,200 颗。
- 家电领域，电视机年出货量 2.1-2.5 亿台，单机 MLCC 用量 500-820 颗；空调年出货量约 1.2 亿台，单机 MLCC 用量 1,000-3,000 颗。
- 头戴式耳机单机 MLCC 约 150-200 颗 AirPods Pro 的 MLCC 用量高达 310 颗。

表 12：MLCC 单机用量及代表终端应用

	终端产品	单机 MLCC 用量 (颗)	全球年出货量
消费电子	智能手机	300-1100	12-14 亿部
	耳机	150-310	
	无人机	180	
计算机	电脑	400-2200	2.7-3.0 亿部
	打印机	2000-4000	
	鼠标	500	
通信设备	网关	600-1300	约 200 万站
	基站	5000-15000	
家电	电视机	500-820	2.1-2.5 亿台
	空调	1000-3000	
汽车	汽车	3000-18000	7650-9000 万辆
其他	ATM	560	

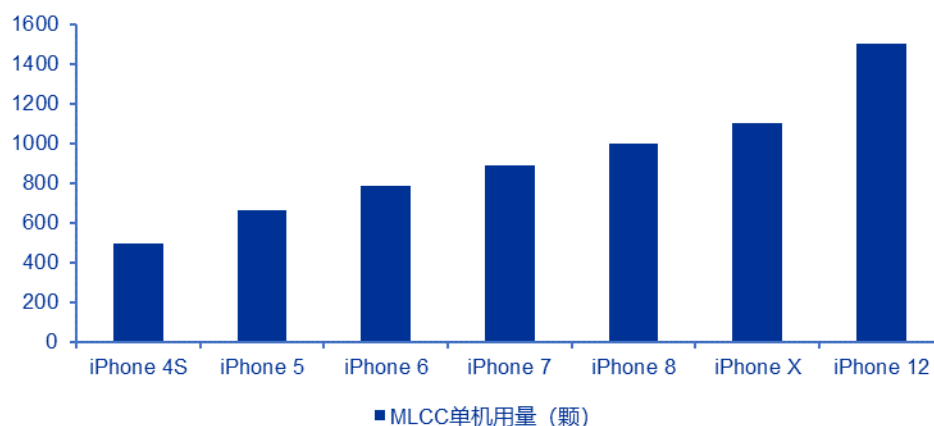
资料来源：Smith Intelligent Distribution，申万宏源研究

5G 对消费电子行业的拉动以及汽车电子的蓬勃发展赋予 MLCC 行业较强的成长性。

一方面，5G 带来下游应用终端数量和单机 MLCC 用量的双增长。

- **5G 基站设备 MLCC 用量较 4G 增长 2-3 倍。**VENKEL 的研究指出，每个 5G 基站需要 15000 个 MLCC，是 4G 基站的 2-3 倍左右。根据工信部数据，中国 2020 年底已开通 5G 基站超过 71.8 万个，约占全球的 70%。未来 5G 若想要实现广覆盖，其基站密度和数量都要超过 4G 基站，结合 2020 年我国 575 万个 4G 基站的保有量来看，5G 基站的建设还有很大的增长空间。
- **5G 手机加速渗透，2021 年出货量将翻倍增长至 6 亿部。**Digitimes Research 发布数据，2020 年全球智能手机出货量 12.4 亿部，同比下降 8.8%，其中 5G 手机出货量约 2.8 亿部，与 2019 年的 2000 万部相比大幅提升，预测 2021 年 5G 出货量将达 6 亿部，渗透率接近 50%。
- **智能手机升级推动小型化 MLCC 需求。**智能手机在前后多摄、屏幕指纹、全面屏、线性马达、3D sensing 等创新功能上的持续升级，加速了其对 MLCC 的需求量；手机内部功能复杂度和集成度不断提升，对于高端小型化、大容量产品的 MLCC 需求比例不断上升。从 iPhone 中 MLCC 的用量来看，iPhone 4S 单机用量约 500 颗，iPhone X 中的用量达到 1100 颗，最新的 iPhone12 MAX 单机用量高达 1500 颗。
- **5G 手机终端 MLCC 用量提升 10-30%。**2G 手机 MLCC 用量约 100 余颗，4G 手机 MLCC 用量达 200-900 颗。国巨预测，Sub-6 GHz 的 5G 手机 MLCC 用量约较同级别 4G 手机多出 10-20%，而支持 5G 毫米波的手机 MLCC 用量将增加 20-30%。村田也预测兼容 5G 的智能手机的 MLCC 用量将有 10%-20%的提升。

图 28：iPhone 单机用量从 500 颗提升至 1500 颗



资料来源：globalmarketmonitor，申万宏源研究

表 13：5G 手机较 4G 手机 MLCC 用量提升 10%-30%

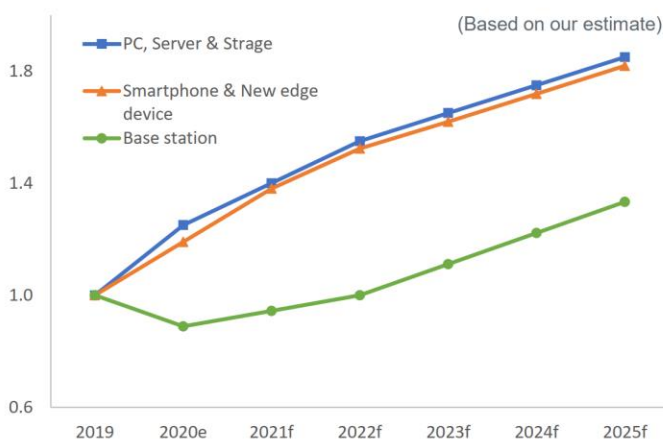
	低端	中端	高端
MLCC 数量 (颗)	400-500	700-800	900-1100

资料来源：村田，申万宏源研究

消费级 MLCC 应用占比约 64%，5G 将提升智能手机、存储服务器、基站三大领域消费 MLCC 需求量。根据村田的数据，预计 2025 年智能手机领域的 MLCC 需求量将是 2019 年的约 1.8 倍（CAGR 10.29%）；预计服务器领域 2025 年的需求量是 2019 年的 1.8 倍

(CAGR 10.29%)；基站端 2024 年的需求量超过 2019 年的 1.3 倍 (CAGR 4.5%)。此外，VENKEL 研究显示，IoT 终端平均需要用 75 颗 MLCC。

图 29：5G 将提升消费级 MLCC 长期需求（纵轴为倍数）



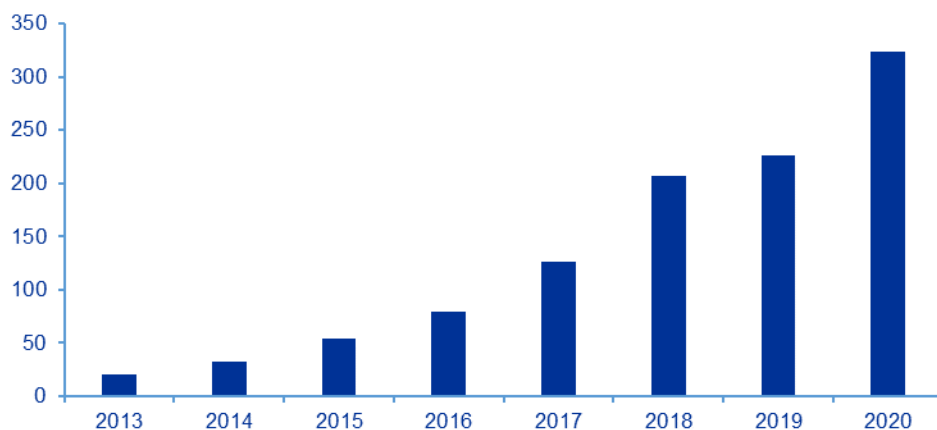
资料来源：村田，申万宏源研究

另一方面，汽车电子未来将贡献 MLCC 的另一主要增量需求。

新能源汽车销量高增，其中中国销量占比约 4 成。根据 EV Sales 数据，2020 年全球新能源汽车销量达到 324 万辆，在全球汽车市场整体下滑 14% 的情况下逆势增长 46.61%，首次超过 300 万辆。在全球市场上，中国的新能源车销量占比达到 41.27%，欧洲达到 43.06%，欧洲首次超过中国成为最大的新能源市场，2020 年销量增长 137%，成为新的增长动力。从产品结构来看，新能源车销量中纯电动汽车占比约七成，插电混合动力汽车占比三成。

2020-2030 年，全球与中国新能源汽车将加速渗透。Marklines 预计到 2030 年全球新能源汽车渗透率将达到 30%，销量达 2766 万辆，2020-2030 年复合增长率超 25%。IDC 预计中国 2020-25 年新能源汽车市场（插电混合动力+纯电动）将从 2020 年约 116 万辆的销量增长至 2025 年 542 万辆，年复合增速 36.11%。

图 30：全球新能源汽车销量持续增长(万台)



资料来源：EV sales，申万宏源研究

汽车电子化率和新能源车渗透率提升，四大系统驱动车用 MLCC 用量爆发。汽车中的多个系统都需要用到 MLCC，主要包括 ADAS、安全系统、娱乐系统、舒适系统以及动力

系统。根据村田的数据，纯电动车的动力系统 MLCC 需求量达 2000-2500 颗，而传统燃油车仅需 300-500 颗，差距巨大；安全系统、舒适系统对 MLCC 需求量为 300-1000、500-2500 颗 车载娱乐系统、ADAS 系统对车载 MLCC 用量分别为 500-2500、2000-3000 颗。

表 14：汽车中多个系统需要大量 MLCC（颗）

	燃油车	轻混合动力车	混合动力	插电混合动力	纯电动
动力系统	300-500	1000-1200	1200-1600	1500-2000	2000-2500
ADAS			2000-3000		
安全系统			300-1000		
舒适系统			500-2500		
娱乐系统			500-2500		

资料来源：村田，申万宏源研究

新能源车的整车 MLCC 用量是传统燃油车的 6 倍。不同车型的电子化率不同，根据中国产业信息网的数据，纯电动车的电子成本占比约 65%，混合动力车为 47%，中高端燃油车 28%，低档车 15%。根据 Paumanok 数据，综合考虑电子化率和动力系统，测算纯电动车的单车 MLCC 用量约 18000 颗，传统燃油车单车仅 3000 颗。

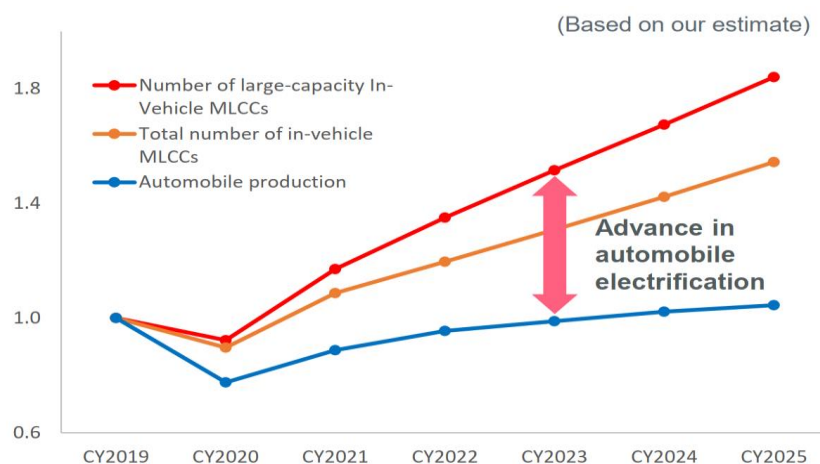
表 15：纯电动车单车 MLCC 用量是传统燃油车 6 倍（颗）

	传统燃油车	轻混合动力	强混合动力	插电混合	纯电动
用量	3000	3900	4800	12000	18000
倍数		1.3X	1.6X	4X	6X

资料来源：Paumanok，申万宏源研究

村田预测 2025 年车用 MLCC 市场需求量将达 2019 年 1.7 倍 其中高端大容量 MLCC 需求量为 2019 年的 2 倍。在新能源汽车和汽车电子化率不断提升的背景下，车用 MLCC 市场将迎来爆发，而高端 MLCC 增量更将显著高于整体水平，汽车电子将是未来 MLCC 最大的增量市场。依照村田的数据测算，2025 年整体汽车 MLCC 需求量将超 7000 亿颗。

图 31：2025 年车用高容 MLCC 需求量将为 2019 年的 2 倍（纵轴为倍数）



资料来源：村田，申万宏源研究

4. 塑料载带：瞄准国产替代市场，复制纵向一体化战略

塑料载带用于体积较大的分立器件等。以半导体分立器件、集成电路、LED 为代表的电子器件厚度一般超过 1mm，受到纸质载带弯曲条件、厚度限制等因素，一般采用塑料载带进行封装。

定位高端塑料载带，瞄准国产替代市场。塑料载带可分为透明载带和黑色载带两种。黑色塑料载带具有良好的导电性能，广泛应用于电晶体、二极管、半导体等对静电敏感的元器件封装，高端黑色塑料载带主要由 3M、怡凡得（advantek）生产。公司以优秀企业为目标，专注研发生产替代进口的高端封装载带产品。

经我们测算，2020 年中国塑料载带市场需求量达到 162 亿米，对应市场规模 56.7 亿元。电子元器件在表面贴装中对应载带上的一个孔穴，两者之间具有一定的数量关系。塑料载带上两个孔穴之间的间距范围比较广，有 4mm、6mm、8mm、12mm、24mm 等多个规格，若取间距 8mm，以 2020 年我国半导体分立器件、集成电路、LED（其中 LED 无最新数据，保守估计取 2017 年数据）合计约 2.03 万亿只的产量为基础，则对应的塑料载带使用量约为 162.1 亿米。若以塑料载带产品均价 0.2~0.5 元/米取中间值 0.35 元/米计算，对应的 2020 年中国塑料载带市场规模约 56.7 亿元。

表 16：2020 年我国塑料载带市场规模约 56.7 亿元

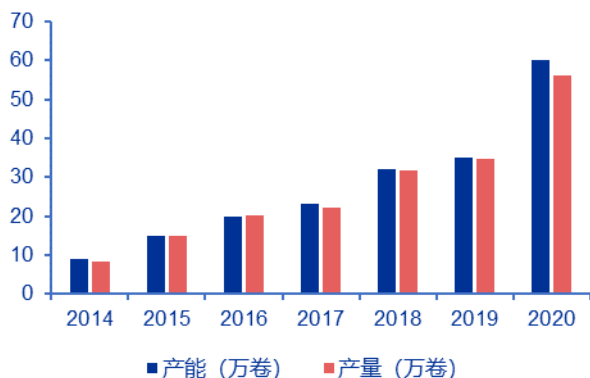
指标	量值
我国半导体分立器件、集成电路、LED 产量合计（亿只）	20256.3
其中：LED	10326
集成电路	2612.6
半导体分立器件	7317.7
塑料载带上两孔间距（规格较多，取 8mm）	8
我国塑料载带市场规模（亿米）	162.1
单价（参考均价 0.2~0.5 元/米，取中间值 0.35 元/米，1 卷~1000 米）	0.35
我国塑料载带市场规模（亿元）	56.7

资料来源：中国半导体协会、国家统计局、Wind、公司公告、申万宏源研究

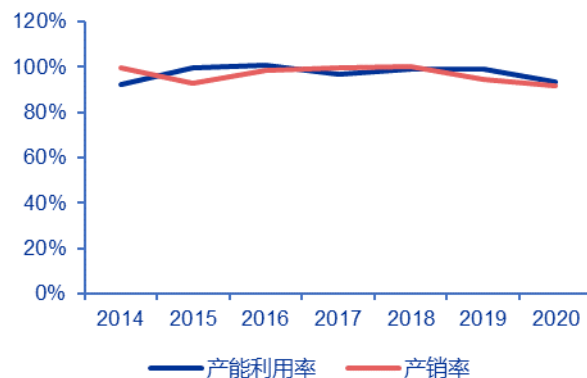
产能扩张持续推进，市场拓展同步进行。2014-2020 年，公司塑料载带产能从 9 万卷提高至 60 万卷，增长幅度达到 567%。以公司招股书披露的产量的对应关系 1 卷~1000 米来计算，公司 2020 年产能约为 6 亿米。截至 2021 年 4 月底，公司 2021 年上半年计划新增的塑料载带高速粒子一体机生产线 8 条已经到位 2 条，下半年计划订购塑料载带高速粒子一体机生产线 6 条，到此 IPO 募投项目规划的 58 条线完成，形成最大年产 15 亿米的电子元器件塑料载带生产能力，可以满足公司订单的增长需求。

图 32：2014-2020 年公司塑料载带产能增长 567%

图 33 2014-2020 年公司塑料载带产能利用率保持高位



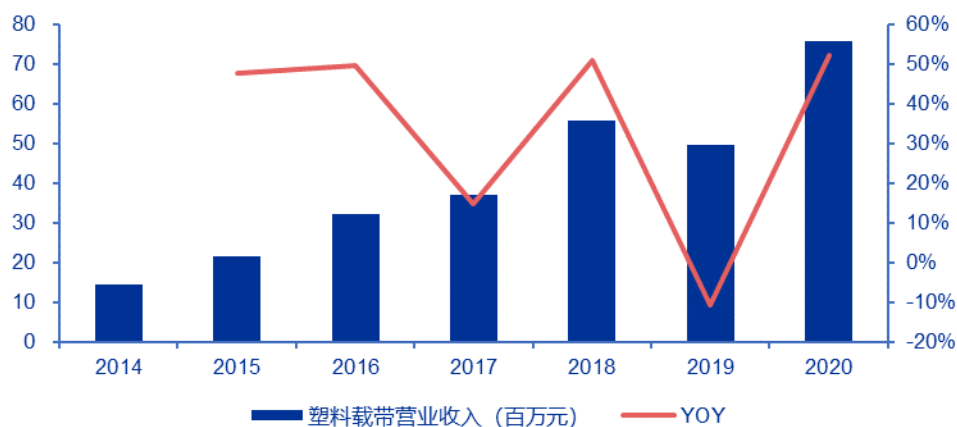
资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

2014 年-2020 年，公司塑料载带营业收入从 1452 万元增长至 7573 万元，增长 422%。

图 34：2014-2020 年公司塑料载带业务收入规模增长 422%



资料来源：公司年报、申万宏源研究

公司坚持产业链一体化，实现了精密模具和原材料的自主生产，盈利能力有望逐步提升。

外采成本高昂导致黑色塑料载带毛利率较低。塑料载带包括黑色塑料载带和透明塑料载带，主要原材料分别为黑色 PC 粒子和透明 PC 粒子。根据公司招股书中披露的数据，在原材料外采的情况下，2014-2016 年，公司黑色 PC 粒子采购单价是透明 PC 粒子的 2 倍左右，而公司黑色塑料载带销售单价仅较透明塑料载带高 20% 左右，导致黑色塑料载带的毛利率低于透明塑料载带。随着公司黑色塑料载带销售占比的提升，盈利能力受到较大挑战。

公司自主研发并掌握了生产黑色 PC 粒子的相关技术，并已逐步切换并批量使用，盈利能力有望逐步提升。最初公司以 3M、怡凡得 (advantek) 等全球知名塑料载带生产企业为目标，先行采购黑色 PC 粒子简单加工成塑料载带。通过自主研发，目前公司已经成功研发利用透明 PC 粒子生产黑色 PC 粒子的技术，产品具备抗拉伸强度高、热变形温度高、抗磨损等优势。2018 年公司开始根据配方验证的情况切换原材料，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色 PC 粒子生产的塑料载带，后续自供率有望持续提升。**2018-2020 年，公司塑料载带业务毛利率分别为 15.53%、28.29%、40.05%。**

5. 盈利预测与评级

关键假设：

- 1) **纸质载带业务**：公司在纸质载带细分市场具备强大的竞争优势，与主要被动元件大厂均建立了稳定长期的合作关系，全球市场占有率接近 50%。未来行业受益于 MLCC 等下游被动元件行业的高成长性，洁美科技原纸产能继续扩张，计划项目三期于 2022 年下半年投产，新增原纸产能 2.5 万吨，届时原纸产能增加至 11 万吨，公司纸质载带业务持续稳步增长的确性较强。我们预计 2021-2023 年公司纸质载带业务收入 14.53 亿元、15.99 亿元、17.95 亿元，毛利率保持高位，分别为 45%、43%、43%。
- 2) **胶带业务**：胶带作为薄型载带配套产品，随着配套采购率的提升，与薄型载带业务同步增长。我们预计 2021-2023 年公司胶带业务收入分别为 3.05 亿元、4.41 亿元、4.64 亿元，毛利率保持在 44%。
- 3) **塑料载带业务**：公司塑料载带产线扩张顺利推进，重点开拓半导体领域客户。公司 2021 年上半年计划新增的塑料载带高速粒子一体机生产线 8 条已经到位 2 条，下半年计划订购塑料载带高速粒子一体机生产线 6 条，到此 IPO 募投项目规划的 58 条线完成，形成最大年产 15 亿米的电子元器件塑料载带生产能力。另外随着公司黑色 PC 粒子批量使用以及自供率提升，盈利能力表现将得到改善。我们预计 2021-2023 年公司塑料载带业务收入分别为 1.23 亿元、1.44 亿元、1.49 亿元，毛利率分别为 35%、36%、37%。
- 4) **离型膜业务**：作为公司重点发展的新业务，MLCC 用离型膜和偏光片用离型膜整体市场规模超过 200 亿，再拓公司业绩增长潜力。洁美科技在 MLCC 用离型膜市场拓展上具备深厚的客户基础，得到众多 MLCC 头部客户的支持。离型膜正在规划三条进口线陆续批量供货和试生产，满产后产能将从 1.2 亿平方米/年提高至 3 亿平方米/年，离型膜基膜产能建设项目计划 10 月份试生产，经过 2-3 个月品质提升后达到生产中高端离型膜的标准要求，助力公司从中低端离型膜向高端离型膜市场渗透，产品单价和盈利能力将大幅提升。我们预计 2021-2023 年公司离型膜业务快速增长，收入分别为 1.86 亿元、5.77 亿元、8.07 亿元，毛利率分别为 15%、30%、35%。
- 5) **期间费用率**：我们预计 2021-2023 年公司销售费用率分别为 4.2%、3.9%、3.7%，管理费用率分别为 5.0%、5.0%、4.5%，研发费用率分别为 5.6%、5.5%、5.4%。公司几乎无财务费用。

表 17：盈利预测

单位：百万元人民币	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
纸质载带						
收入	995	702	1,037	1,453	1,599	1,795
YOY	33%	-30%	48%	40%	10%	12%
成本	617	463	593	799	912	1,023

毛利	379	239	444	654	688	772
毛利率	38%	34%	43%	45%	43%	43%
胶带						
收入	226	137	206	305	441	464
YOY	13%	-39%	50%	48%	44%	5%
成本	134	86	116	171	247	260
毛利	93	51	90	134	194	204
毛利率(%)	41%	37%	44%	44%	44%	44%
塑料载带						
收入	56	50	76	123	144	149
YOY	51%	-11%	52%	62%	17%	3%
成本	47	36	45	80	92	94
毛利	9	14	30	43	52	55
毛利率(%)	16%	28%	40%	35%	36%	37%
离型膜						
收入	22	45	88	186	577	807
YOY		105%	95%	110%	211%	40%
成本	19	40	75	158	404	525
毛利	3	5	13	28	173	282
毛利率(%)	15%	12%	15%	15%	30%	35%
其他业务						
收入	12	15	18	15	15	15
YOY	-6%	24%	21%	-17%	0%	0%
成本	9	14	17	13	13	13
毛利	3	0	1	2	2	2
毛利率(%)	22%	3%	6%	11%	11%	11%
合计						
收入	1,311	949	1,426	2,082	2,777	3,230
YOY	32%	-28%	50%	46%	33%	16%
成本	825	639	846	1,221	1,668	1,915
毛利	486	310	580	861	1,108	1,315
毛利率(%)	37%	33%	41%	41%	40%	41%
归母净利润	275	118	289	467	608	762
净利率(%)	21%	12%	20%	22%	22%	24%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

可比公司选择：选取和洁美科技业务关联度高的 A 股主要 MLCC 及电子元件、功能性薄膜材料公司作为可比公司。其中，风华高科和三环集团为国内 MLCC 龙头企业，为公司纸质载带及离型膜业务的下游客户。公司业务直接受益于下游需求的增长，因此风华高科和三环集团业务上与公司紧密相关。航天彩虹为我国最大的电容器专用电子薄膜制造企业之一，业务涉及电容器聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜以及光学涂布膜。双星新材、长阳科技以及斯迪克均为功能性薄膜材料生产商。以上公司与公司离型膜及 PET 基膜业务可比。

上调盈利预测，维持“买入”评级。我们持续看好公司在纸质载带领域继续通过一体化和扩产强化竞争优势，同时在塑料载带和离型膜上发力，加速国产替代步伐，向高端市场渗透，复制隐形冠军的成长路径。我们预计公司 2021-2023 年实现收入 20.82 亿元、27.77

亿元、32.30 亿元，对应增速为 46%、33%、16%。上调公司 21-22 年归母净利润预测至 4.67/6.08 亿元（原值为 4.26/5.73 亿元），新增 23 年归母净利润预测 7.62 亿元。当前市值对应 2021PE 为 29 倍，较可比公司 2021 年平均市盈率 38 倍有 32% 上升空间，维持“买入”评级。

表 18：可比公司估值表

代码	公司	市值（亿元）	归母净利润（百万元）				PE	
		2021/7/27	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
000636.SZ	风华高科	322	1,060	1,479	1,920	30	22	17
300408.SZ	三环集团	825	2,051	2,712		40	30	
002389.SZ	航天彩虹	214	417	531	598	51	40	
002585.SZ	双星新材	207	1,074	1,378	1,856	19	15	11
688299.SH	长阳科技	102	272	384	492	37	26	21
300806.SZ	斯迪克	128	250	370	518	51	34	25
均值		-				38	28	18
002859.SZ	洁美科技	135	467	608	762	29	22	18

资料来源：Wind，申万宏源研究

备注：风华高科及三环集团盈利预测采用申万预测值，其他可比公司盈利预测均采用 Wind 一致预期

6. 风险提示

离型膜基膜投产进度不达预期：公司离型膜业务迈向高端化的先决条件是提高基膜的自控能力。目前公司离型膜基膜项目仍在建设过程中，尚未投产。由于中高端离型膜基膜生产技术复杂，公司能否按照进度生产出符合中高端离型膜生产要求的基膜并顺利进行产能爬坡存在一定的不确定性。

中高端离型膜订单不达预期：离型膜在 MLCC 生产过程中发挥重要作用，因此相应客户在进行中高端离型膜采购时对供应商提出更高要求，验证周期相应拉长，因此存在订单进展缓慢的风险。

MLCC 需求增长不及预期：从历史复盘来看，MLCC 行业存在一定的周期性波动的特征，部分年份受到去库存等因素影响，行业景气度降低。另外，MLCC 行业需求的长期成长性有赖于 5G 的广泛应用以及汽车电子的发展。若 5G 推广的进展缓慢或新能源车渗透率提升的步伐缓慢，可能会使得 MLCC 行业需求增长不及预期。因此也会传导至上游离型膜或纸质载带行业，影响公司的业绩表现。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	949	1,426	2,082	2,777	3,230
营业收入	949	1,426	2,082	2,777	3,230
纸质载带	702	1,037	1,453	1,599	1,795
胶带	137	206	305	441	464
塑料载带	50	76	123	144	149
转移胶带	45	88	186	577	807
其他	15	18	15	15	15
营业总成本	830	1,099	1,554	2,094	2,379
营业成本	639	846	1,221	1,668	1,915
纸质载带	463	593	799	912	1,023
胶带	86	116	171	247	260
塑料载带	36	45	80	92	94
转移胶带	40	75	158	404	525
其他	14	17	13	13	13
税金及附加	7	7	12	19	23
销售费用	45	64	87	108	119
管理费用	77	73	104	139	145
研发费用	71	78	117	153	174
财务费用	-7	32	12	7	2
其他收益	10	11	13	16	18
投资收益	0	0	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	4	-8	-10	-7	-3
资产减值损失	0	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	133	329	532	692	867
营业外收支	-1	0	-1	-1	-1
利润总额	132	329	531	691	866
所得税	14	40	64	83	104
净利润	118	289	467	608	762
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	118	289	467	608	762

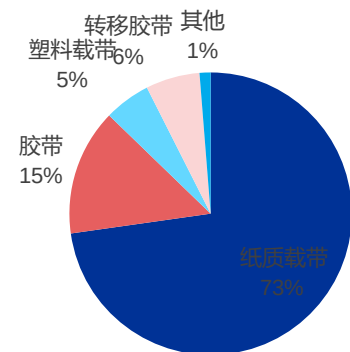
资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

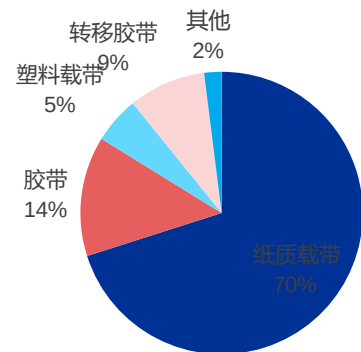
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	118	289	467	608	762
加：折旧摊销减值	55	74	102	117	126
财务费用	-1	26	12	7	2
非经营损失	10	7	0	0	0
营运资本变动	133	-141	-333	-61	15
其它	23	-5	-3	3	-1
经营活动现金流	337	251	245	674	903
资本开支	213	494	355	180	170
其它投资现金流	1	-130	0	0	0
投资活动现金流	-211	-624	-355	-180	-170
吸收投资	0	0	0	0	0
负债净变化	-8	962	57	-190	-157
支付股利、利息	99	59	84	123	154
其它融资现金流	-45	-124	-106	0	0
融资活动现金流	-152	779	-133	-313	-311
净现金流	-20	388	-243	181	422

资料来源：，申万宏源研究

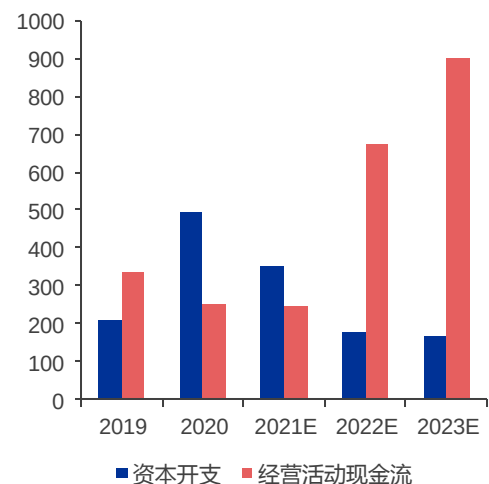
收入结构



成本结构



资本开支与经营活动现金流



合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,021	1,724	1,916	2,260	2,727
现金及等价物	342	915	672	853	1,275
应收款项	361	495	699	840	893
存货净额	310	304	531	556	547
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	11	14	11	12
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	971	1,333	1,576	1,626	1,652
无形资产及其他资产	113	188	208	228	248
资产总计	2,105	3,245	3,700	4,113	4,627
流动负债	324	581	743	701	642
短期借款	122	381	434	281	160
应付款项	202	196	305	417	479
其它流动负债	1	3	3	3	3
非流动负债	196	775	779	743	707
负债合计	520	1,356	1,522	1,444	1,348
股本	258	411	410	410	410
其他权益工具	0	106	0	0	0
资本公积	641	439	441	441	441
其他综合收益	2	1	1	1	1
盈余公积	78	100	136	183	241
未分配利润	605	831	1,190	1,635	2,186
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	1,585	1,889	2,178	2,669	3,279
负债和股东权益合计	2,105	3,245	3,700	4,113	4,627

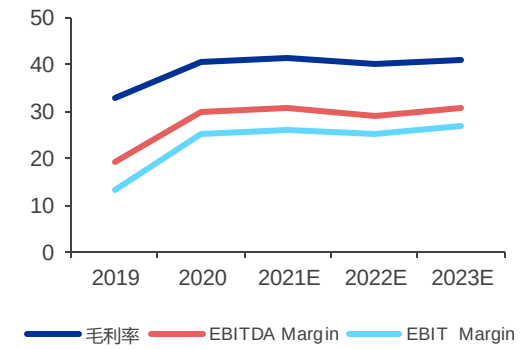
资料来源：wind，申万宏源研究

重要财务指标

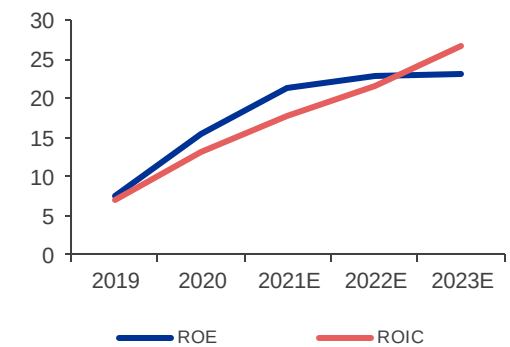
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	0.29	0.71	1.14	1.48	1.86
每股经营现金流	0.82	0.61	0.60	1.64	2.20
每股红利	-	-	0.18	0.28	0.37
每股净资产	3.86	4.61	5.31	6.51	8.00
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	6.9	13.0	17.6	21.6	26.6
ROE	7.4	15.3	21.4	22.8	23.2
毛利率	32.7	40.7	41.3	39.9	40.7
EBITDA Margin	19.4	29.9	30.5	29.1	30.7
EBIT Margin	13.2	25.3	26.1	25.1	26.9
营业总收入同比增长	-27.7	50.3	46.1	33.4	16.3
归母净利润同比增长	-57.2	145.2	61.4	30.2	25.3
资产负债率	24.7	41.8	41.1	35.1	29.1
净资产周转率	0.60	0.75	0.96	1.04	0.99
总资产周转率	0.45	0.44	0.56	0.68	0.70
有效税率	10.8	12.1	12.0	12.0	12.0
股息率	-	-	0.5	0.8	1.1
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
P/E	116.5	47.5	29.4	22.6	18.0
P/B	8.7	7.3	6.3	5.1	4.2
EV/Sale	14.8	10.5	7.2	5.3	4.5
EV/EBITDA	76.5	34.9	23.6	18.3	14.7
股本	258	411	410	410	410

资料来源：wind，申万宏源研究

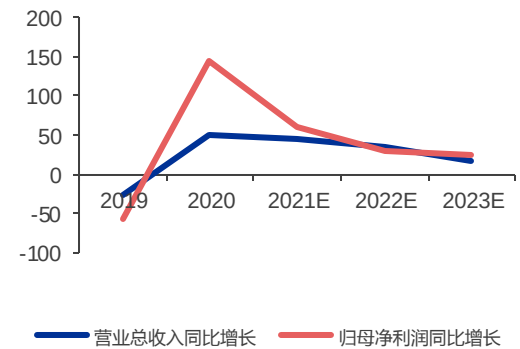
经营利润率(%)



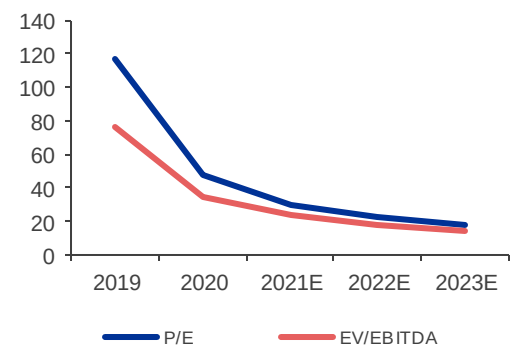
投资回报率趋势(%)



收入与利润增长趋势(%)



相对估值(倍)



信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swhyse.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。